

PiperX 多任务 Fixed-Time 四构型对比报告

27 条双手轨迹 × 4 种安装方式 = 108 组严格 fixed-time IK 实验

研究结论

本报告比较现有基线、桌面正立、墙面或立杆横装、顶部倒挂。所有实验直接使用原始时间戳，不重定时、不插帧，位置与姿态接受门固定为 1 mm / 0.5°，并相对于发布的条件化 TCP 目标计算。构型不可行、HOLD、碰撞和动力学超限均保留。

严格位姿覆盖率胜者统计不包含动力学门；同时达到 100% 双臂覆盖、动力学通过和三类安全计数为零的可部署实验为 0/108，覆盖 0/27 条轨迹。

构型	严格位姿覆盖胜出轨迹	占比
BASELINE	17	63.0%
TABLE / UPRIGHT	10	37.0%
WALL / HORIZONTAL	0	0.0%
CEILING / INVERTED	0	0.0%

重要解释边界

ACCEPT 表示该源帧在严格 TCP 门限内获得 IK 解；它不等于满足 PiperX 速度、加速度或真机安全要求。原始 TCP 记录在 IK 前执行确定性的 9 帧条件化，目标相对原记录的允许变化上限为 5 mm / 1°；严格 1 mm / 0.5°门限针对条件化目标。该步骤不改变时间戳，也不属于重定时。零 MuJoCo 碰撞也不构成真机许可。

原始双手数据有效性掩码已进入每个分片。共有 1 条轨迹包含 437 个双手源姿态无效帧；这些帧强制拒绝，并同时报告全源帧覆盖率与仅源姿态有效帧覆盖率。

1. 实验协议

三种非基线构型对每条双手轨迹独立搜索；候选数量、锚点与恢复预算按该轨迹的可达性和安全漏斗自适应，而不是假设所有轨迹预算相同或复用同族安装位姿。随后全部 27 条轨迹与四种构型分别执行完整源时间轴 IK。失败帧执行 HOLD，下一帧从保持状态继续。双臂 ACCEPT、状态碰撞、扫掠边碰撞、结构拓扑、关节速度和加速度分别审计。每个分片同时保存 9 帧条件化配置及其相对原始 TCP 目标的偏移范围。

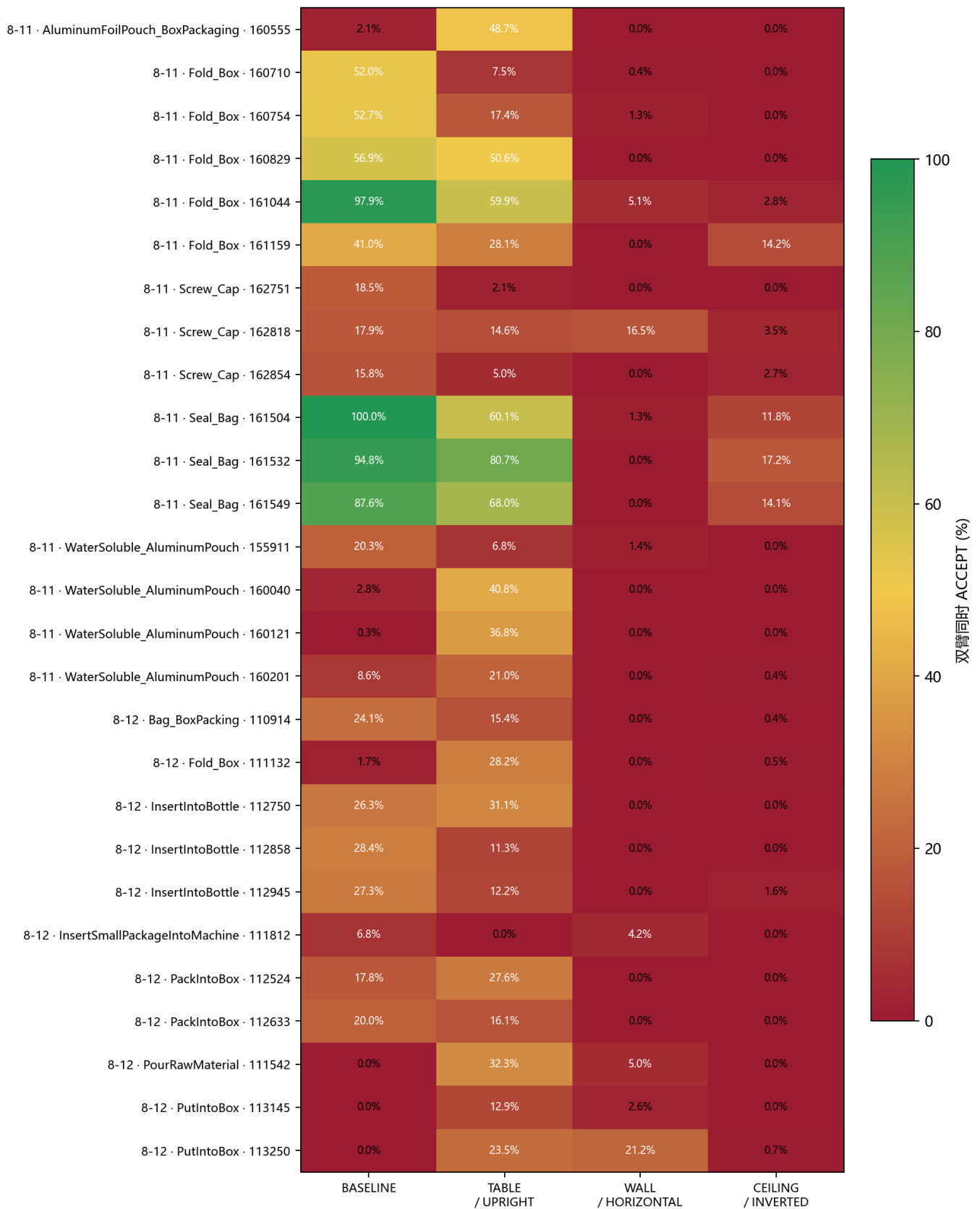
构型	物理含义	报告颜色
BASELINE	当前任务级推荐安装	#7B8794
TABLE / UPRIGHT	底座安装轴竖直向上	#2F80ED
WALL / HORIZONTAL	立杆或墙装，安装轴水平	#F2994A
CEILING / INVERTED	顶装倒挂，安装轴向下	#9B51E0

资料依据

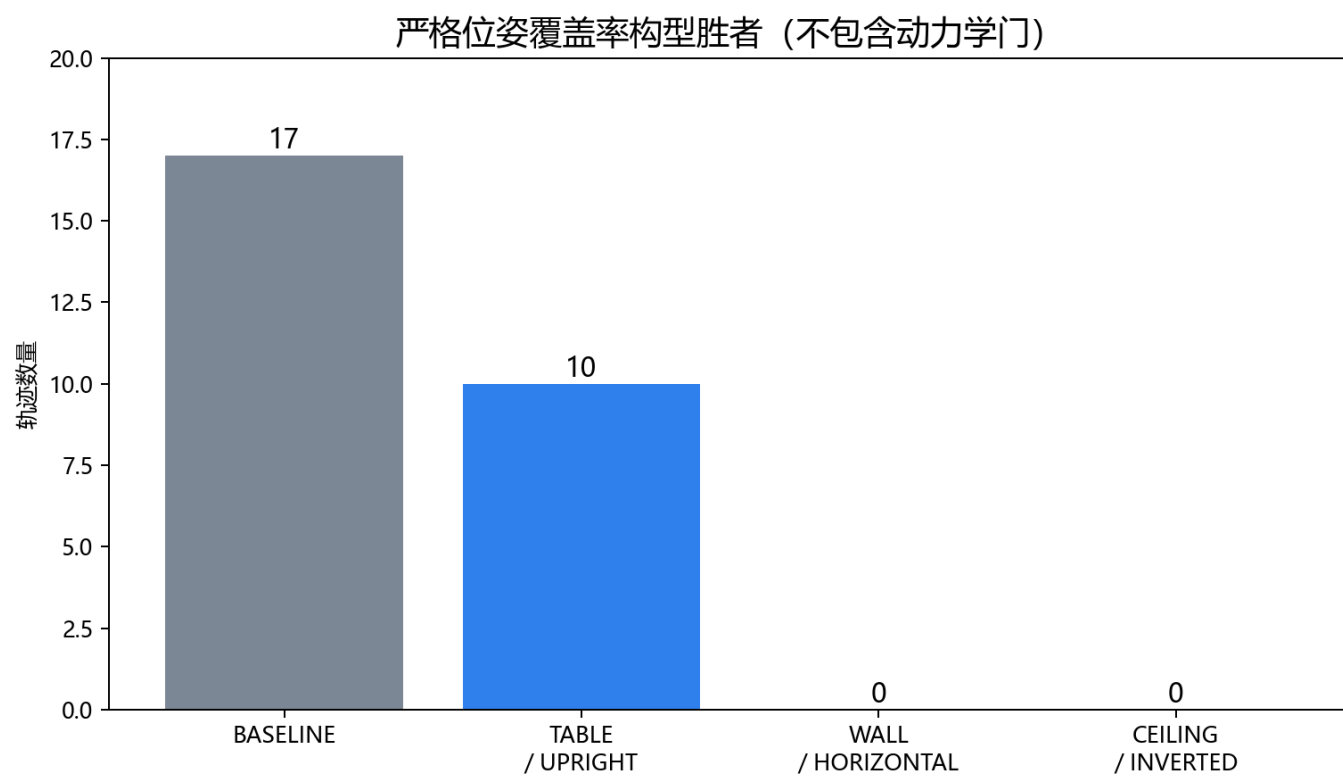
- 1. AgileX Piper SDK V2 接口与关节/速度/加速度限制
- 2. AgileX Piper ROS 官方模型与固件对应的 URDF 说明
- 3. MoveIt PlanningScene 碰撞与约束检查接口

2. 双臂同时 ACCEPT 热力图

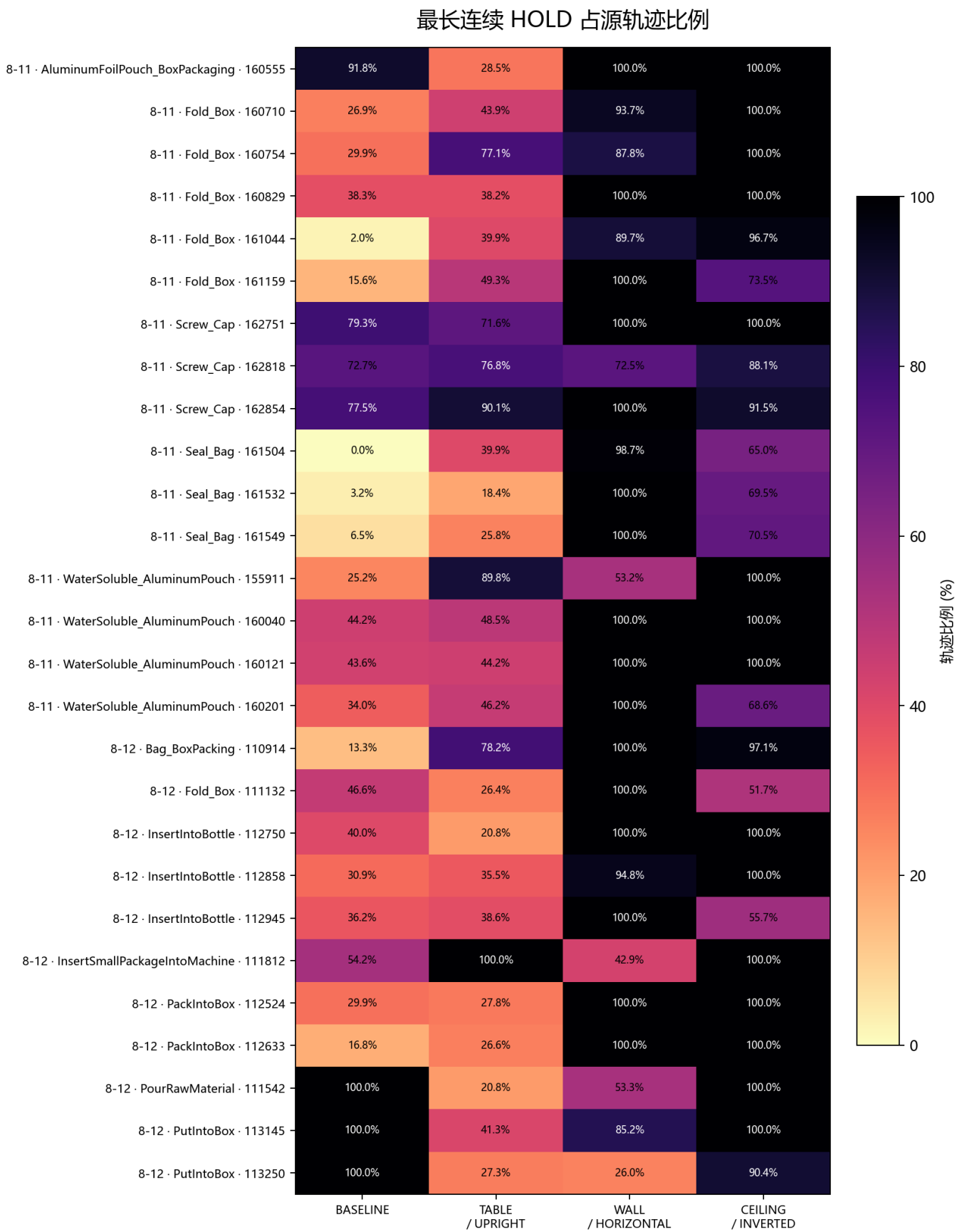
27 条双手轨迹的 Fixed-Time 双臂同时 ACCEPT



3. 构型胜者分布

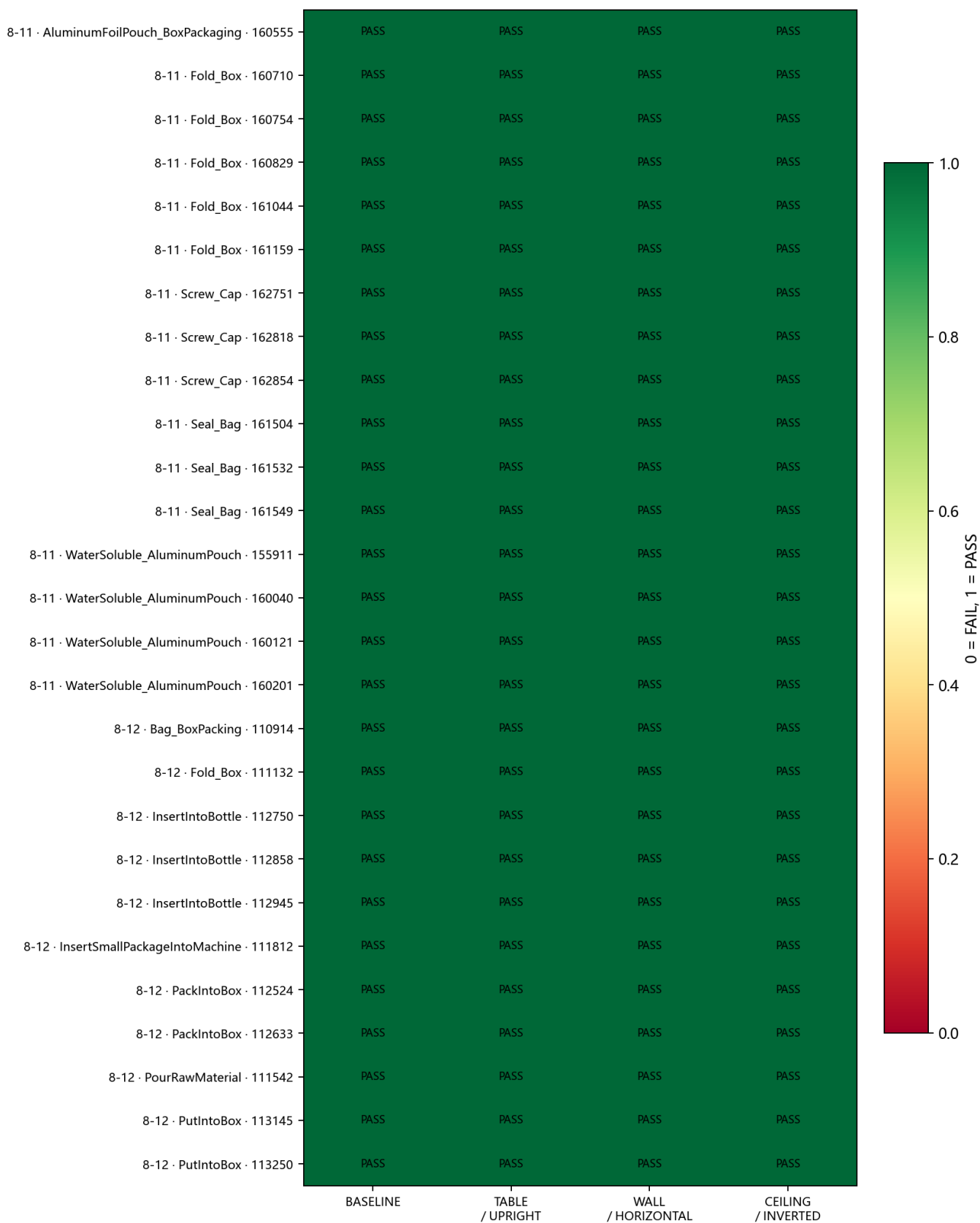


4. 最长 HOLD 轨迹占比



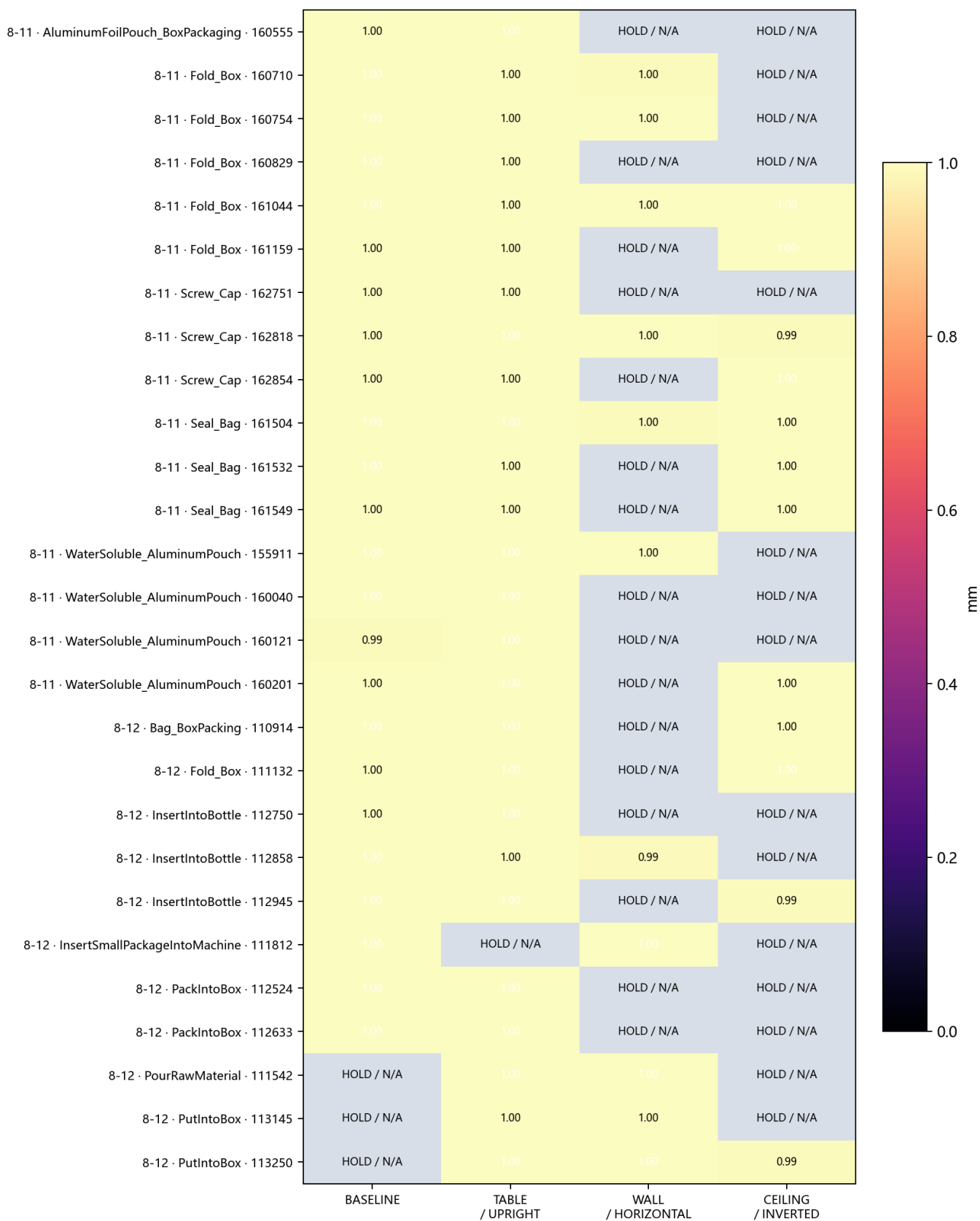
5. 碰撞与双臂拓扑硬门

碰撞、扫掠边碰撞与拓扑硬门



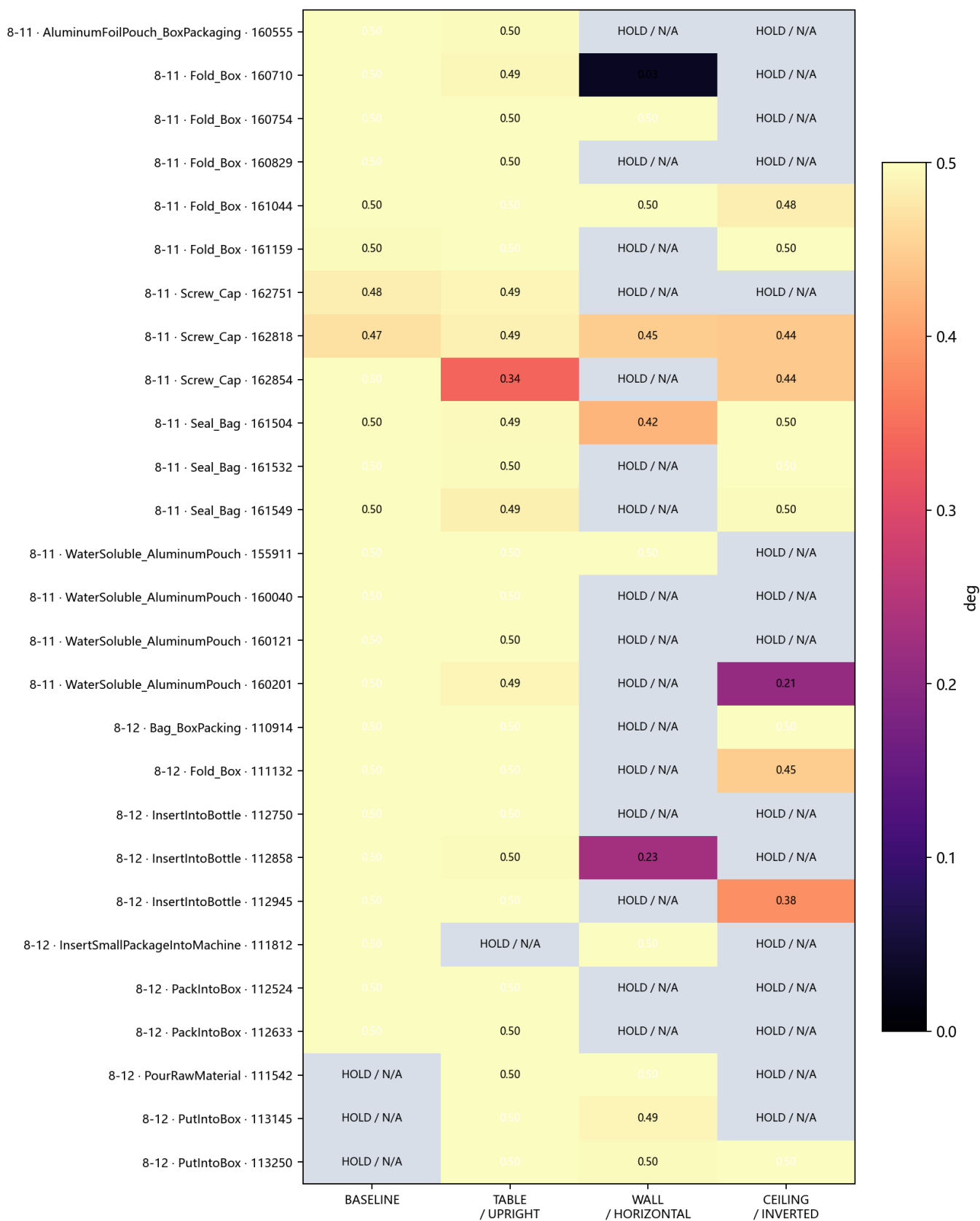
6. ACCEPT 帧位置精度

ACCEPT 帧最大 TCP 位置误差



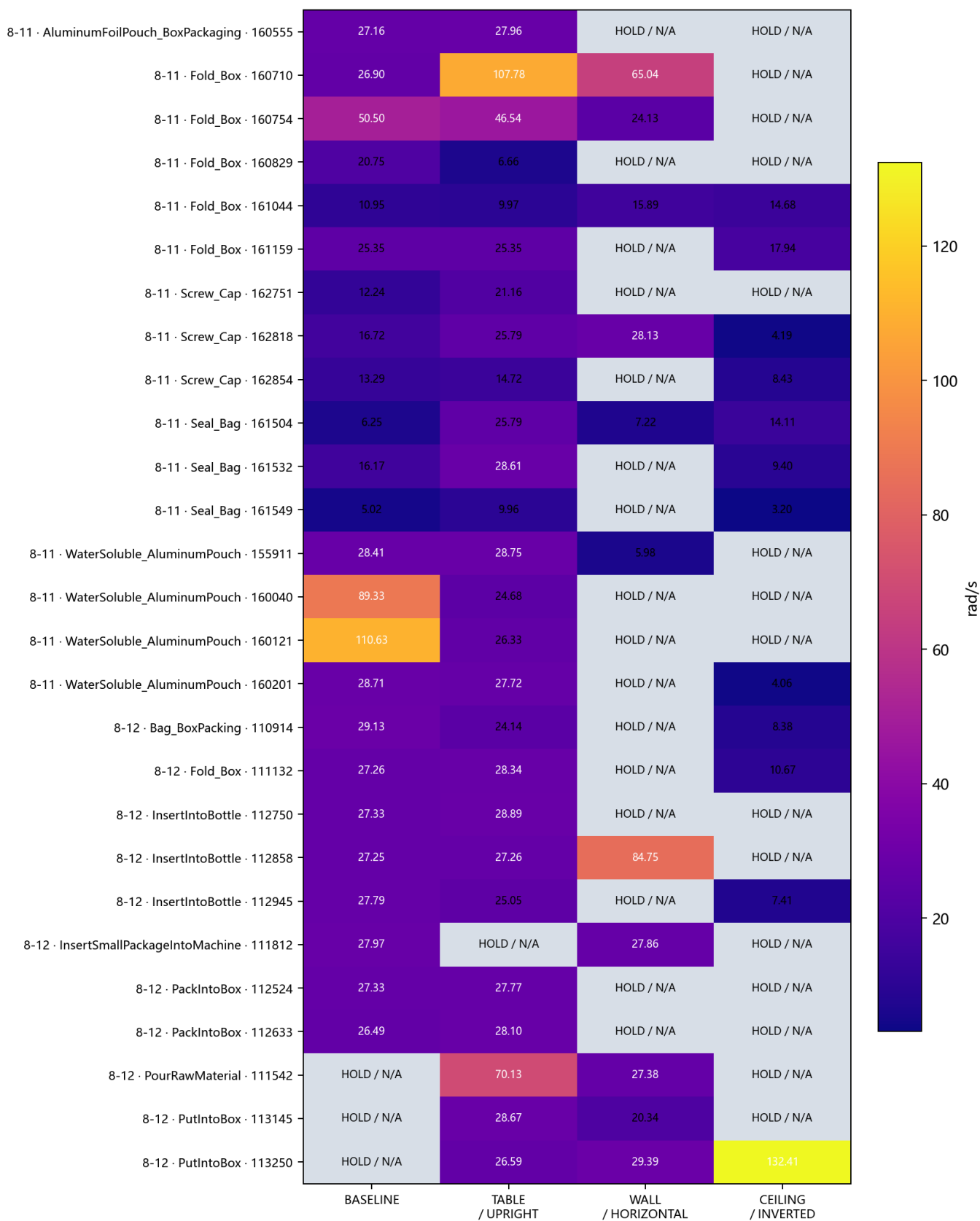
7. ACCEPT 帧姿态精度

ACCEPT 帧最大 TCP 姿态误差



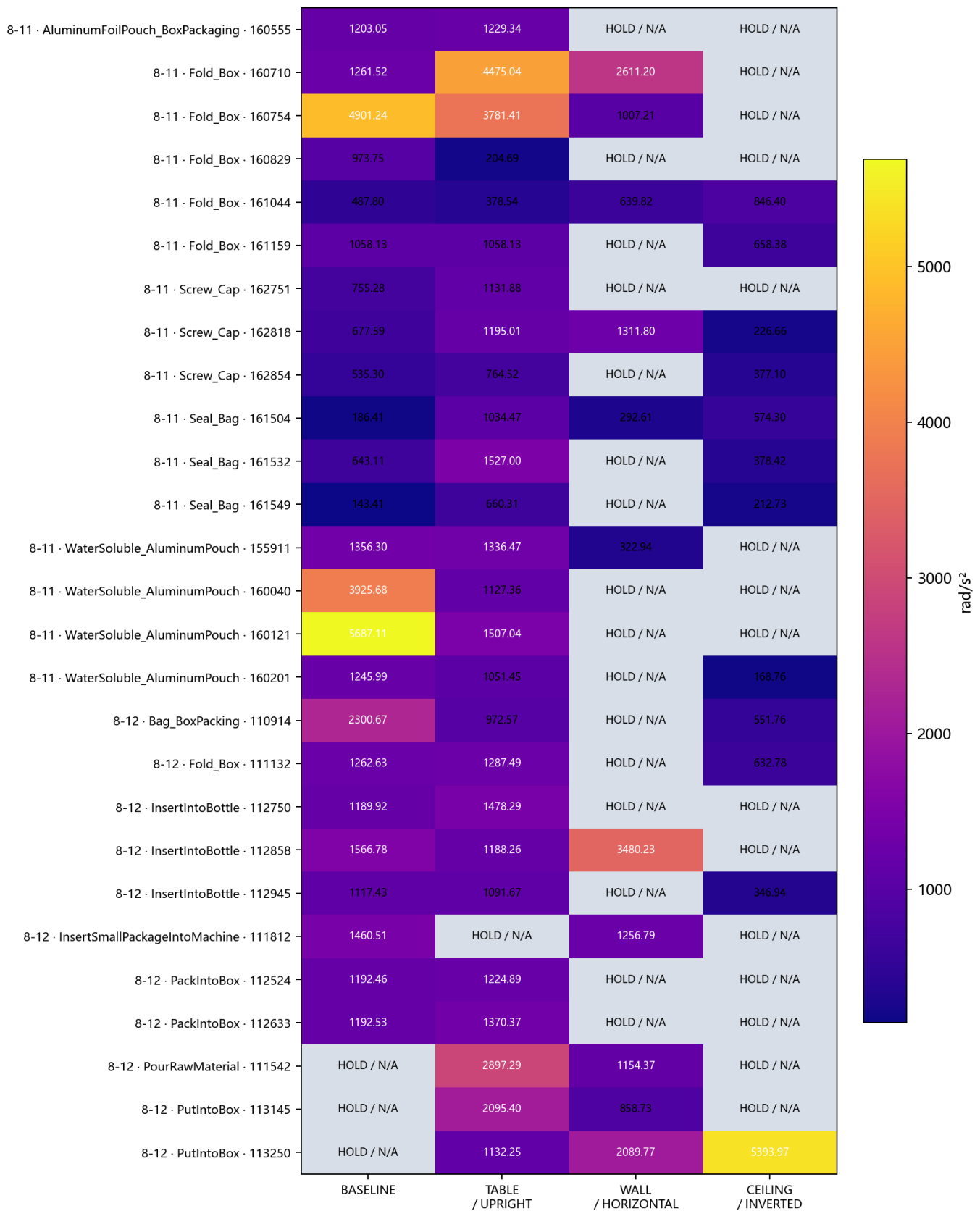
8. 原始节奏速度审计

原始节奏最大关节速度

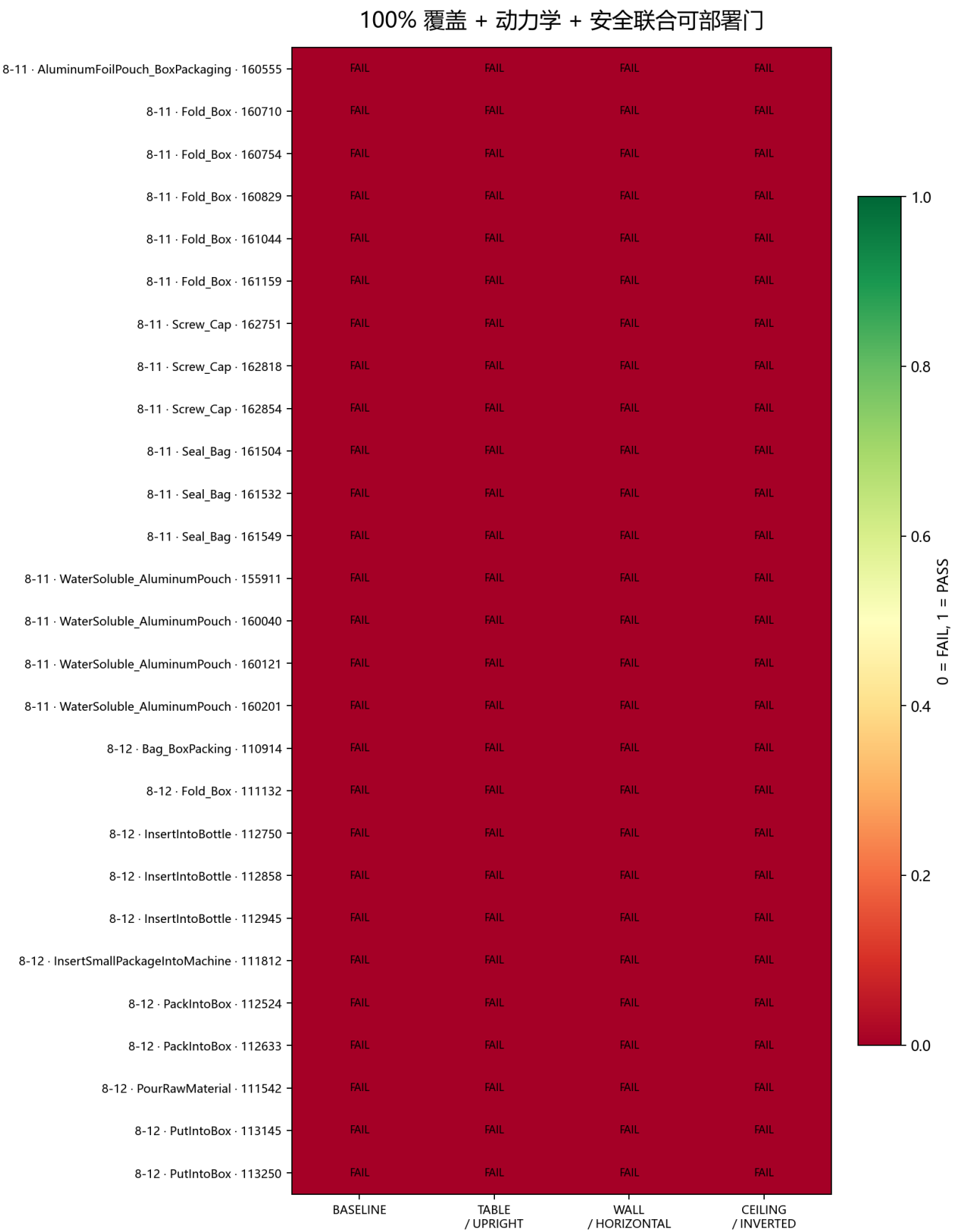


9. 原始节奏加速度审计

原始节奏最大关节加速度

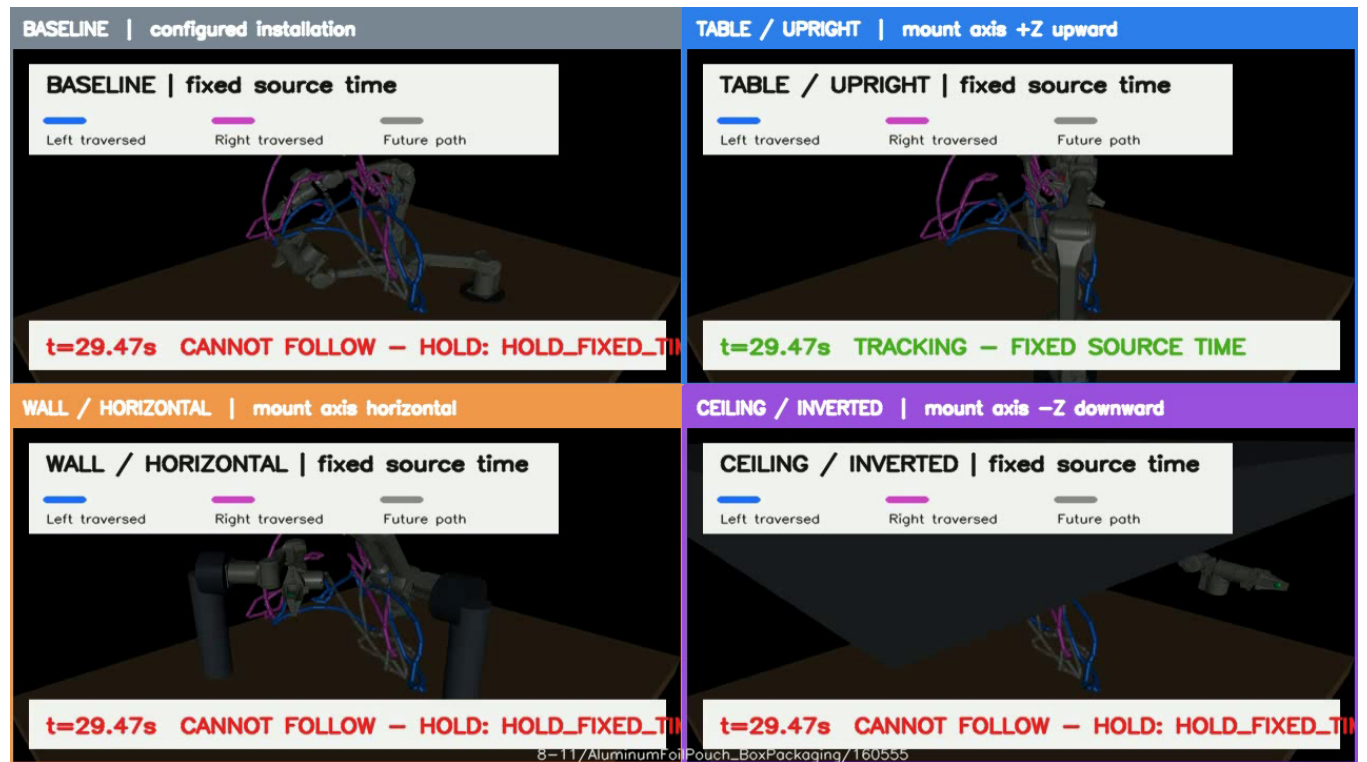


10. 覆盖、动力学与安全联合门



轨迹：8-11/AluminumFoilPouch_BoxPackaging/160555

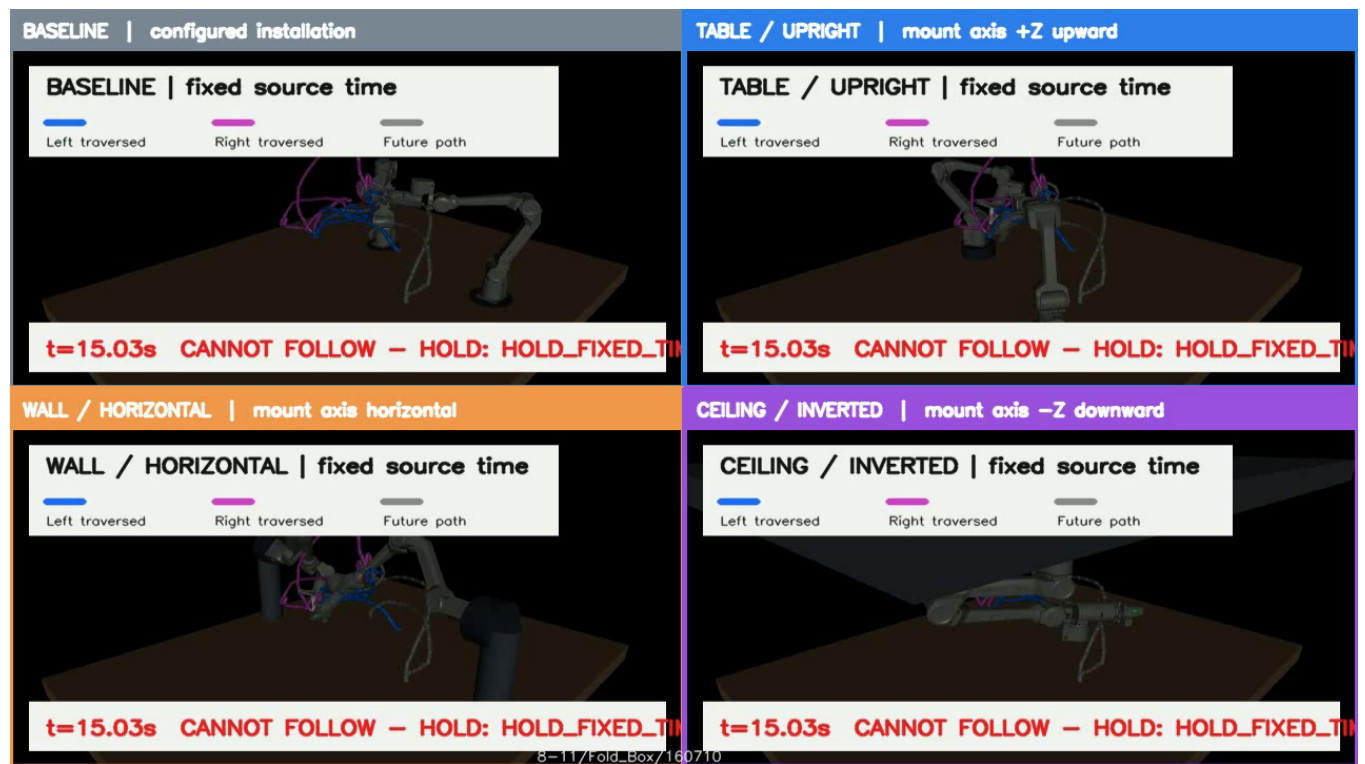
本轨迹严格位姿覆盖胜出构型（不含动力学门）：TABLE / UPRIGHT。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	全帧/有效帧 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	ACCEPT 最大误差	动力学门
BASELINE	2.09% / 2.09%	91.8%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过
TABLE / UPRIGHT	48.73% / 48.73%	28.5%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.00% / 0.00%	100.0%	0/0/0	HOLD	通过
CEILING / INVERTED	0.00% / 0.00%	100.0%	0/0/0	HOLD	通过

轨迹：8-11/Fold_Box/160710

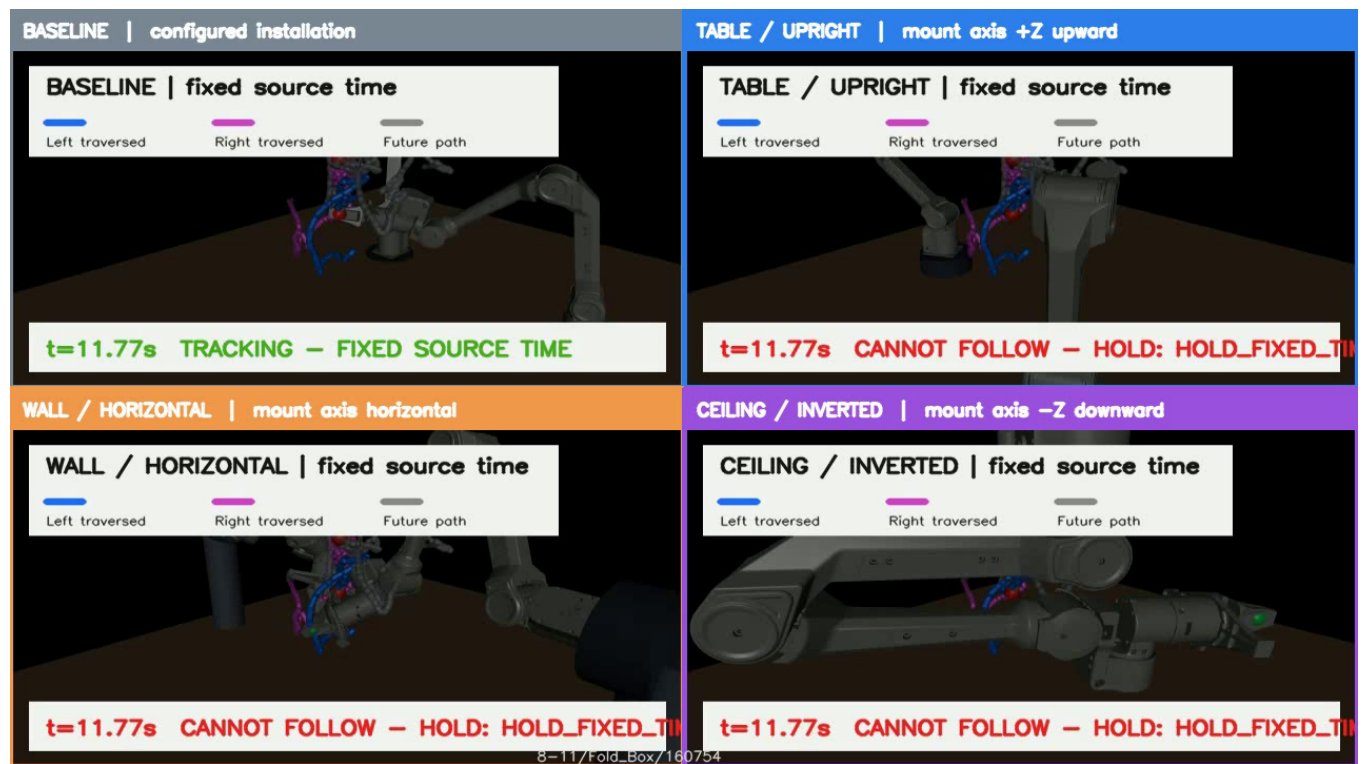
本轨迹严格位姿覆盖胜出构型（不含动力学门）：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	全帧/有效帧 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	ACCEPT 最大误差	动力学门
BASELINE	52.04% / 52.04%	26.9%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过
TABLE / UPRIGHT	7.50% / 7.50%	43.9%	0/0/0	1.00 mm / 0.49°	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.44% / 0.44%	93.7%	0/0/0	1.00 mm / 0.03°	不通过
CEILING / INVERTED	0.00% / 0.00%	100.0%	0/0/0	HOLD	通过

轨迹：8-11/Fold_Box/160754

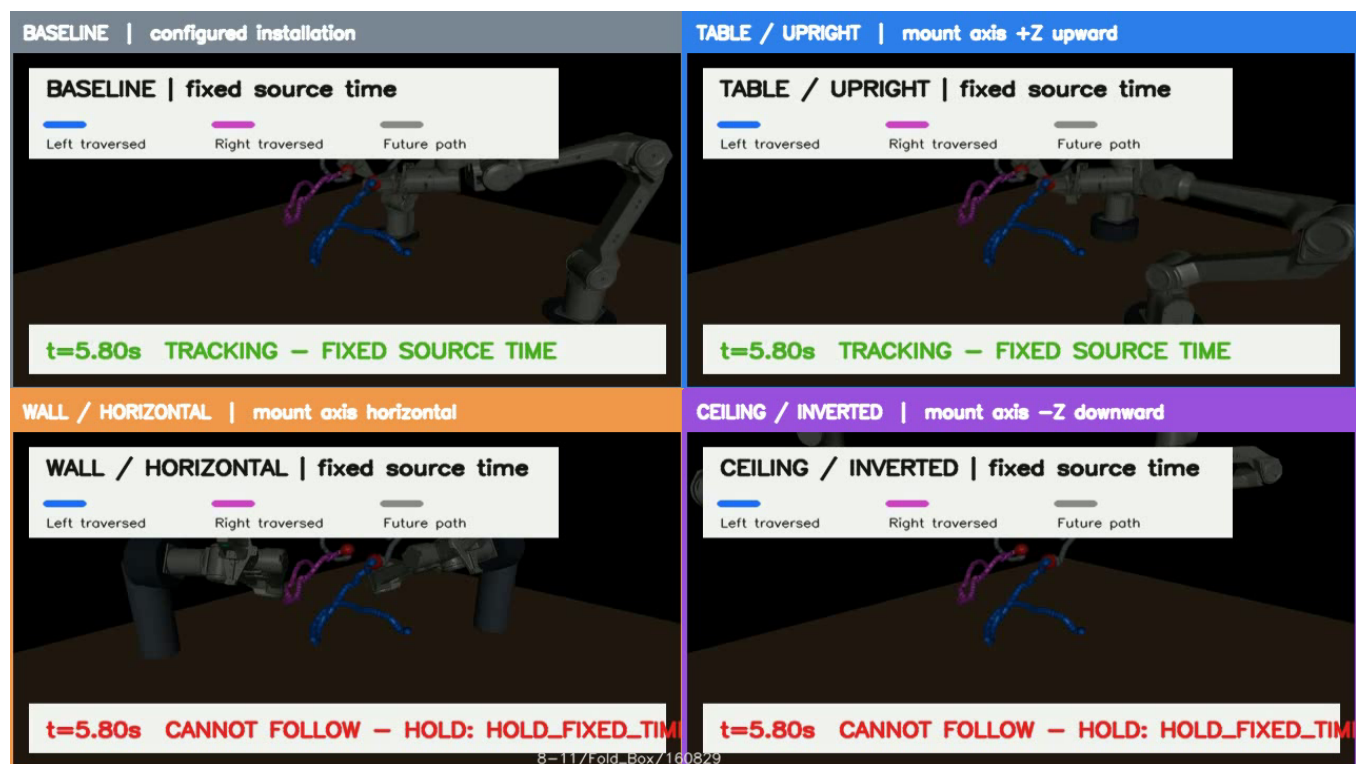
本轨迹严格位姿覆盖胜出构型（不含动力学门）：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	全帧/有效帧 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	ACCEPT 最大误差	动力学门
BASELINE	52.70% / 52.70%	29.9%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过
TABLE / UPRIGHT	17.36% / 17.36%	77.1%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过
WALL / HORIZONTAL	1.32% / 1.32%	87.8%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过
CEILING / INVERTED	0.00% / 0.00%	100.0%	0/0/0	HOLD	通过

轨迹：8-11/Fold_Box/160829

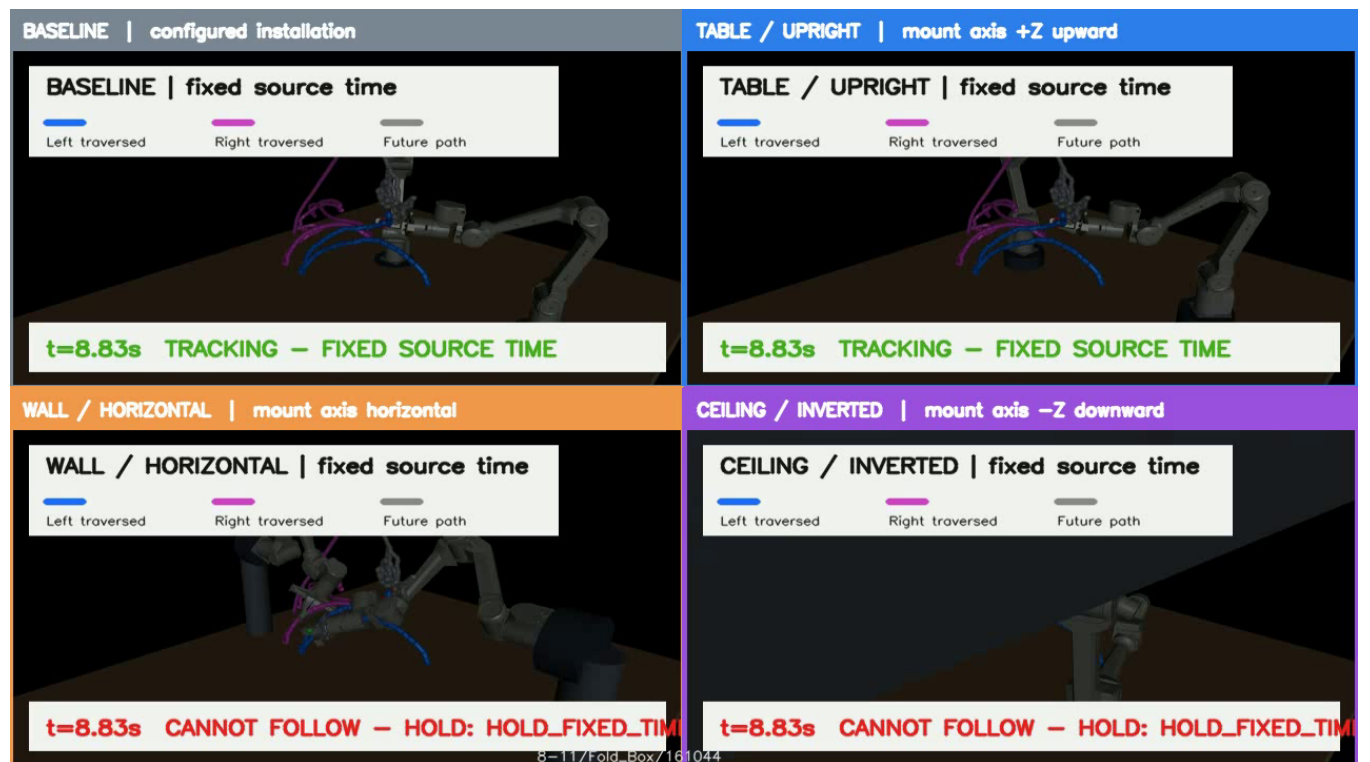
本轨迹严格位姿覆盖胜出构型（不含动力学门）：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	全帧/有效帧 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	ACCEPT 最大误差	动力学门
BASELINE	56.91% / 56.91%	38.3%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过
TABLE / UPRIGHT	50.56% / 50.56%	38.2%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.00% / 0.00%	100.0%	0/0/0	HOLD	通过
CEILING / INVERTED	0.00% / 0.00%	100.0%	0/0/0	HOLD	通过

轨迹：8-11/Fold_Box/161044

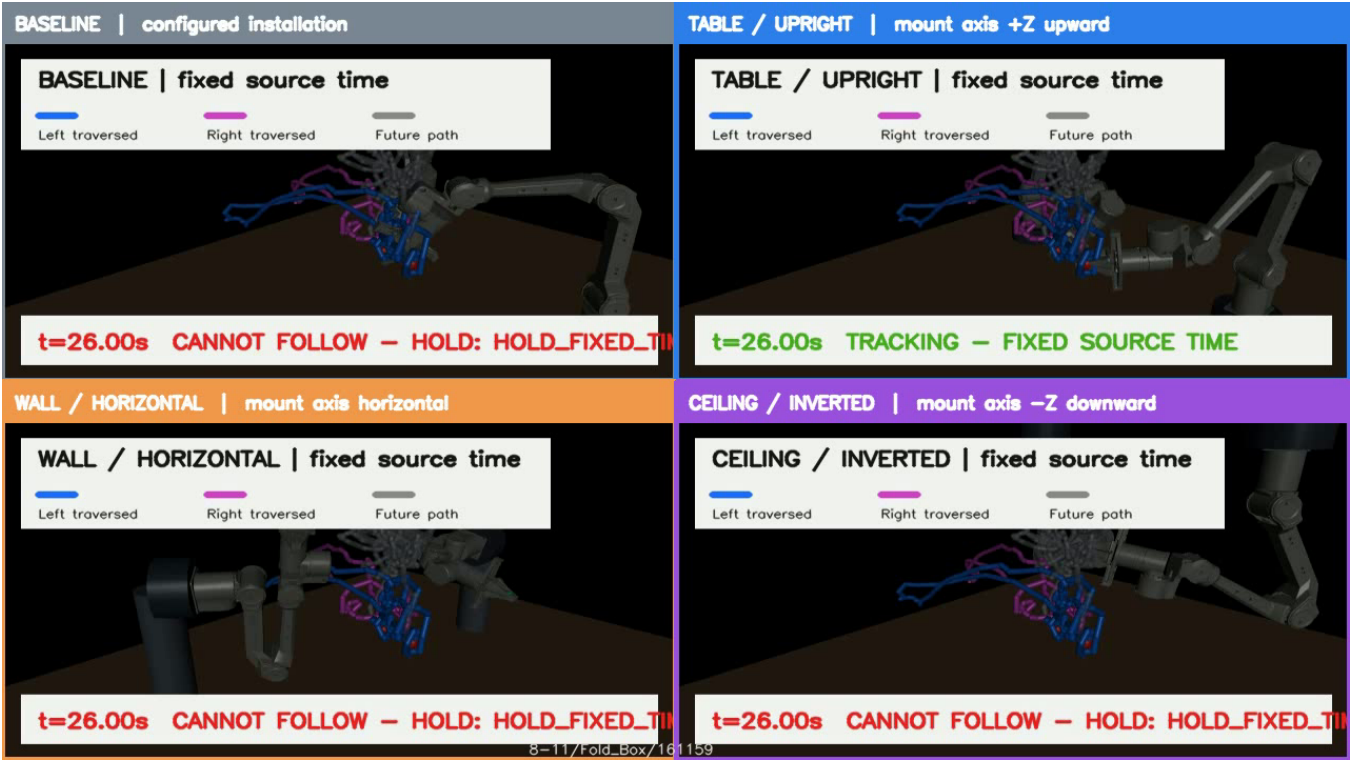
本轨迹严格位姿覆盖胜出构型（不含动力学门）：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	全帧/有效帧 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	ACCEPT 最大误差	动力学门
BASELINE	97.90% / 97.90%	2.0%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过
TABLE / UPRIGHT	59.88% / 59.88%	39.9%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过
WALL / HORIZONTAL	5.14% / 5.14%	89.7%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过
CEILING / INVERTED	2.77% / 2.77%	96.7%	0/0/0	1.00 mm / 0.48°	不通过

轨迹：8-11/Fold_Box/161159

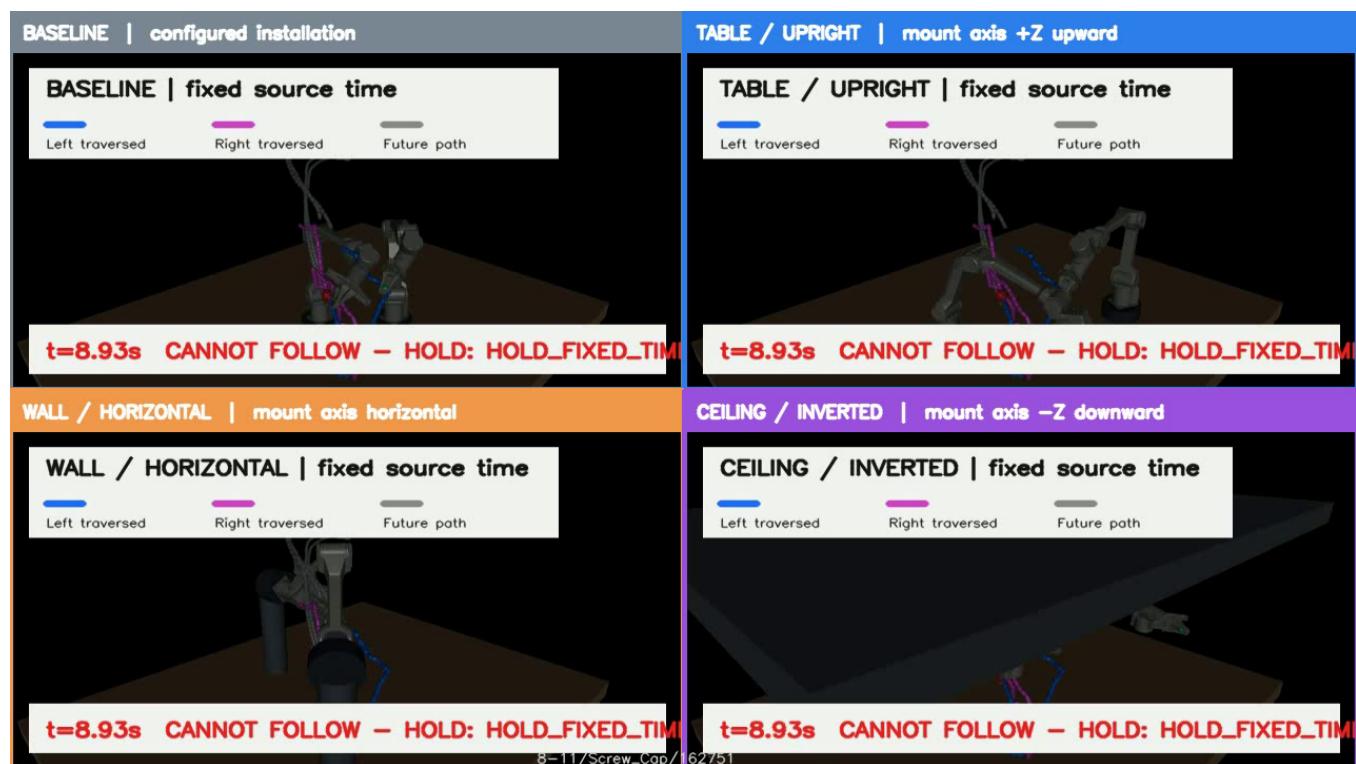
本轨迹严格位姿覆盖胜出构型（不含动力学门）：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	全帧/有效帧 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	ACCEPT 最大误差	动力学门
BASELINE	40.98% / 40.98%	15.6%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过
TABLE / UPRIGHT	28.13% / 28.13%	49.3%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.00% / 0.00%	100.0%	0/0/0	HOLD	通过
CEILING / INVERTED	14.18% / 14.18%	73.5%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过

轨迹：8-11/Screw_Cap/162751

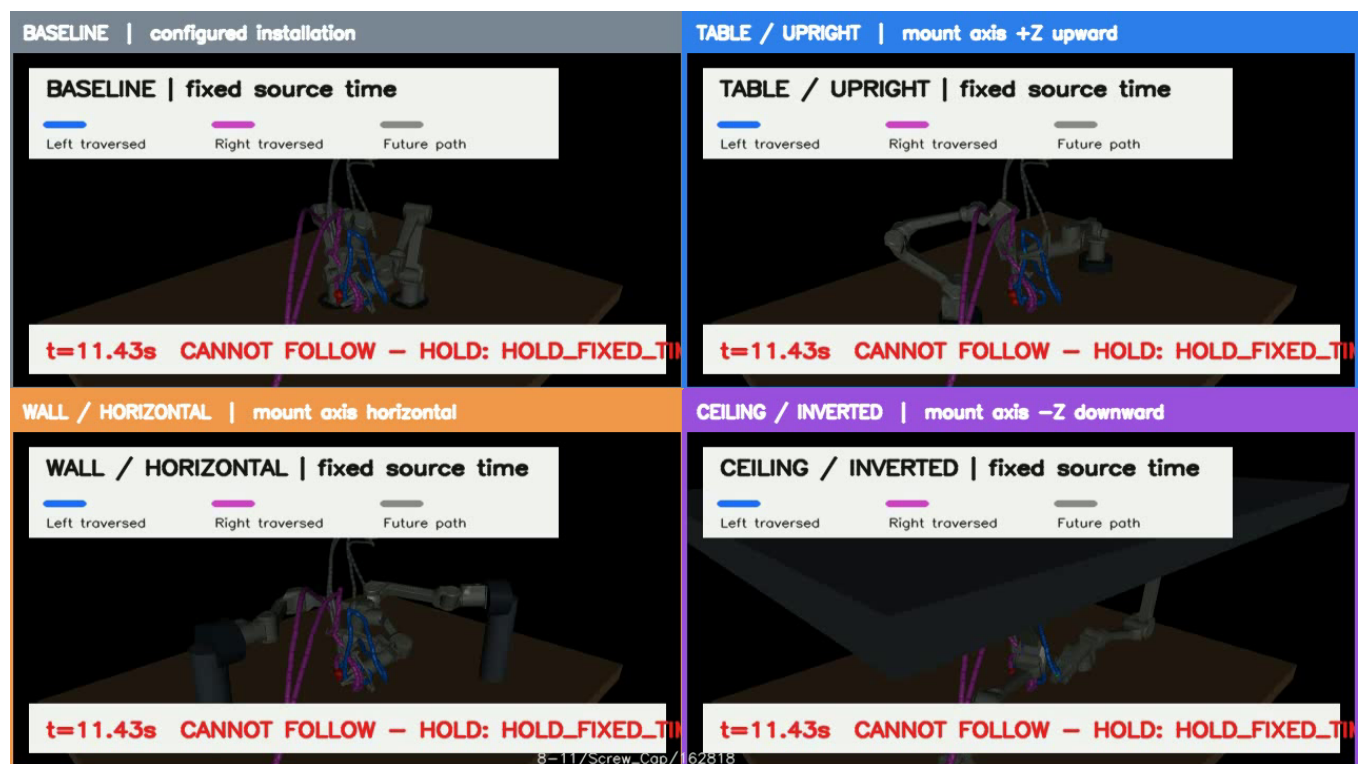
本轨迹严格位姿覆盖胜出构型（不含动力学门）：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	全帧/有效帧 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	ACCEPT 最大误差	动力学门
BASELINE	18.46% / 18.46%	79.3%	0/0/0	1.00 mm / 0.48°	不通过
TABLE / UPRIGHT	2.15% / 2.15%	71.6%	0/0/0	1.00 mm / 0.49°	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.00% / 0.00%	100.0%	0/0/0	HOLD	通过
CEILING / INVERTED	0.00% / 0.00%	100.0%	0/0/0	HOLD	通过

轨迹：8-11/Screw_Cap/162818

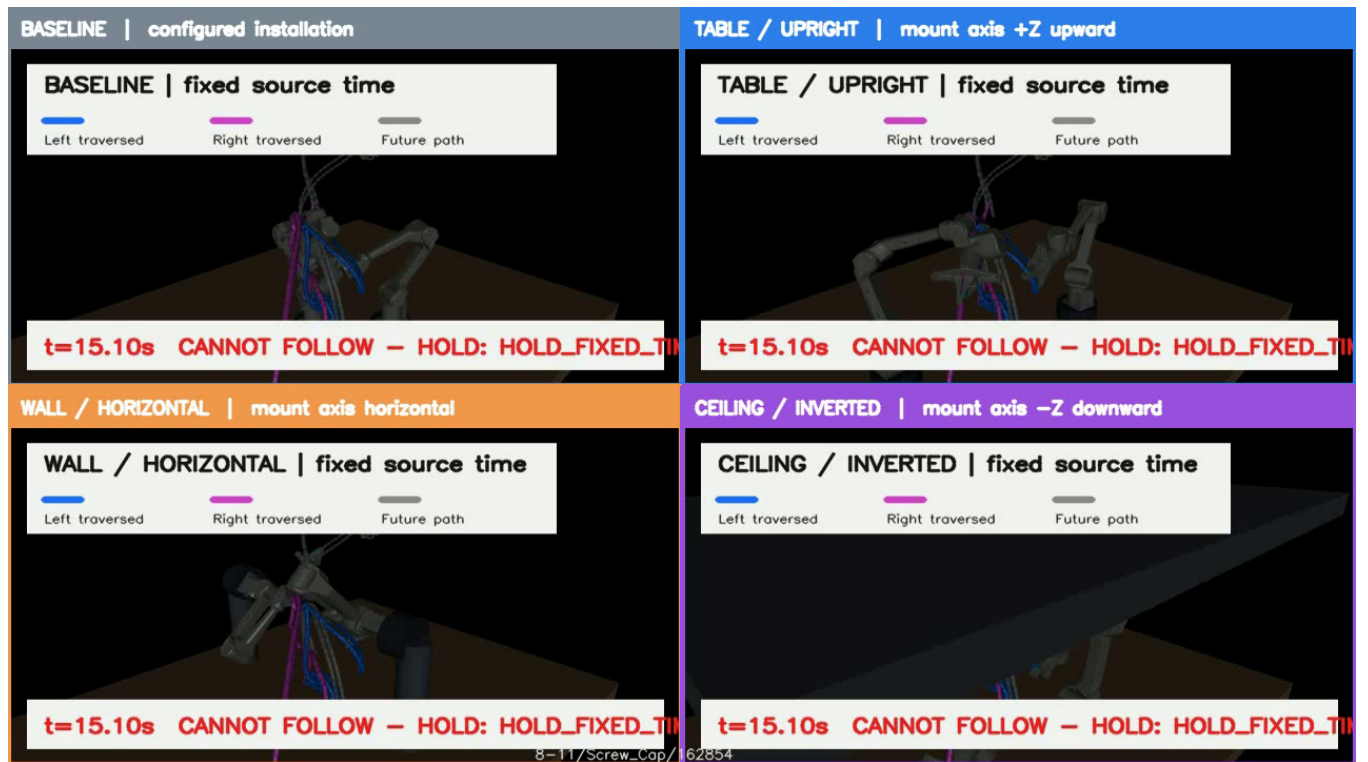
本轨迹严格位姿覆盖胜出构型（不含动力学门）：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	全帧/有效帧 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	ACCEPT 最大误差	动力学门
BASELINE	17.88% / 17.88%	72.7%	0/0/0	1.00 mm / 0.47°	不通过
TABLE / UPRIGHT	14.58% / 14.58%	76.8%	0/0/0	1.00 mm / 0.49°	不通过
WALL / HORIZONTAL	16.52% / 16.52%	72.5%	0/0/0	1.00 mm / 0.45°	不通过
CEILING / INVERTED	3.51% / 3.51%	88.1%	0/0/0	0.99 mm / 0.44°	不通过

轨迹：8-11/Screw_Cap/162854

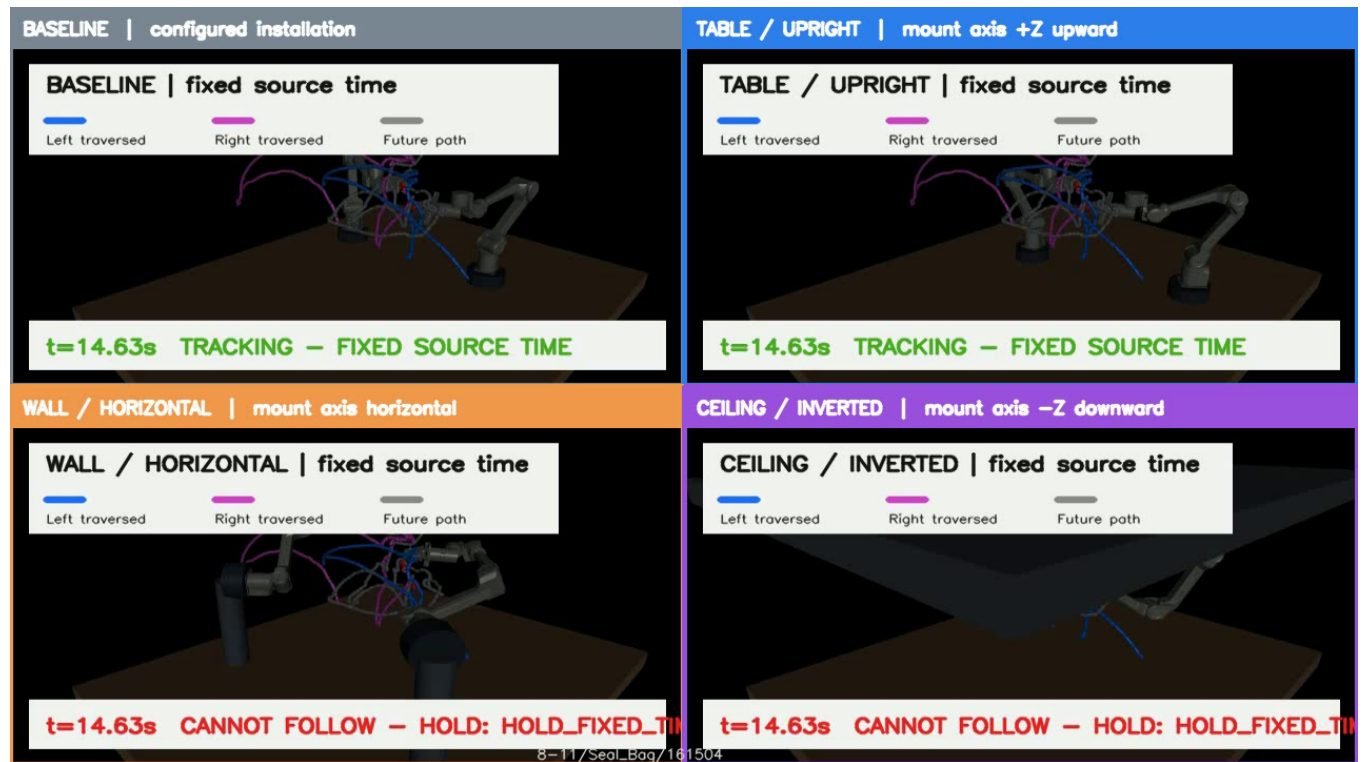
本轨迹严格位姿覆盖胜出构型（不含动力学门）：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	全帧/有效帧 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	ACCEPT 最大误差	动力学门
BASELINE	15.77% / 15.77%	77.5%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过
TABLE / UPRIGHT	5.03% / 5.03%	90.1%	0/0/0	1.00 mm / 0.34°	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.00% / 0.00%	100.0%	0/0/0	HOLD	通过
CEILING / INVERTED	2.73% / 2.73%	91.5%	0/0/0	1.00 mm / 0.44°	不通过

轨迹：8-11/Seal_Bag/161504

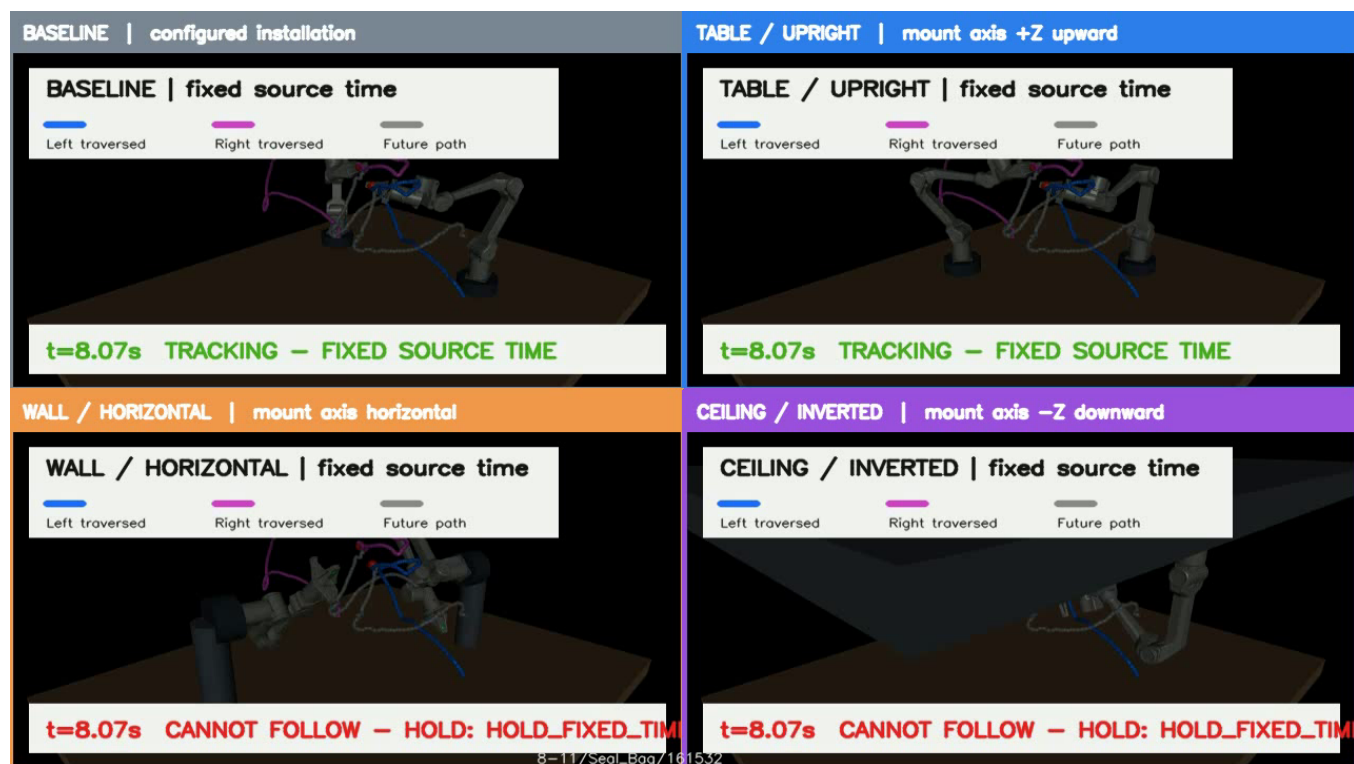
本轨迹严格位姿覆盖胜出构型（不含动力学门）：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	全帧/有效帧 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	ACCEPT 最大误差	动力学门
BASELINE	100.00% / 100.00%	0.0%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过
TABLE / UPRIGHT	60.15% / 60.15%	39.9%	0/0/0	1.00 mm / 0.49°	不通过
WALL / HORIZONTAL	1.27% / 1.27%	98.7%	0/0/0	1.00 mm / 0.42°	不通过
CEILING / INVERTED	11.77% / 11.77%	65.0%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过

轨迹：8-11/Seal_Bag/161532

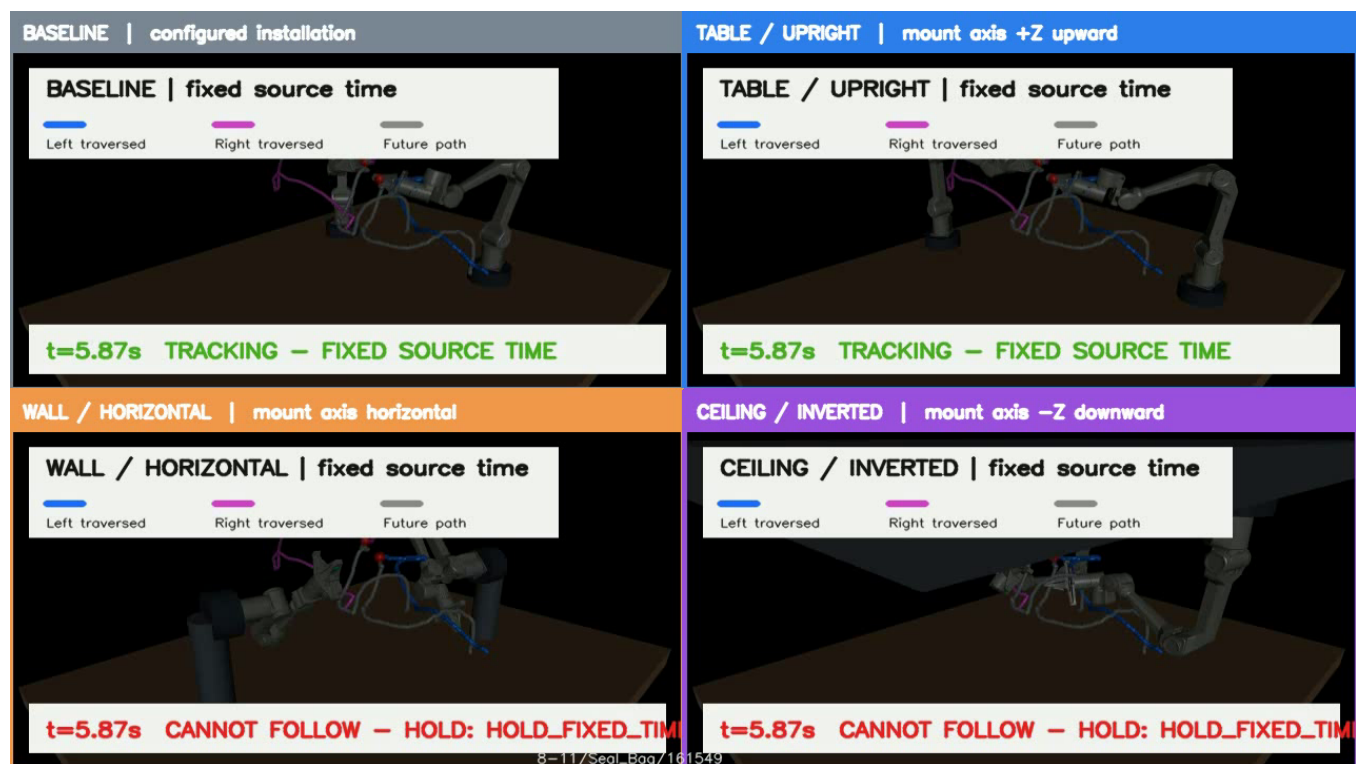
本轨迹严格位姿覆盖胜出构型（不含动力学门）：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	全帧/有效帧 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	ACCEPT 最大误差	动力学门
BASELINE	94.82% / 94.82%	3.2%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过
TABLE / UPRIGHT	80.71% / 80.71%	18.4%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.00% / 0.00%	100.0%	0/0/0	HOLD	通过
CEILING / INVERTED	17.19% / 17.19%	69.5%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过

轨迹：8-11/Seal_Bag/161549

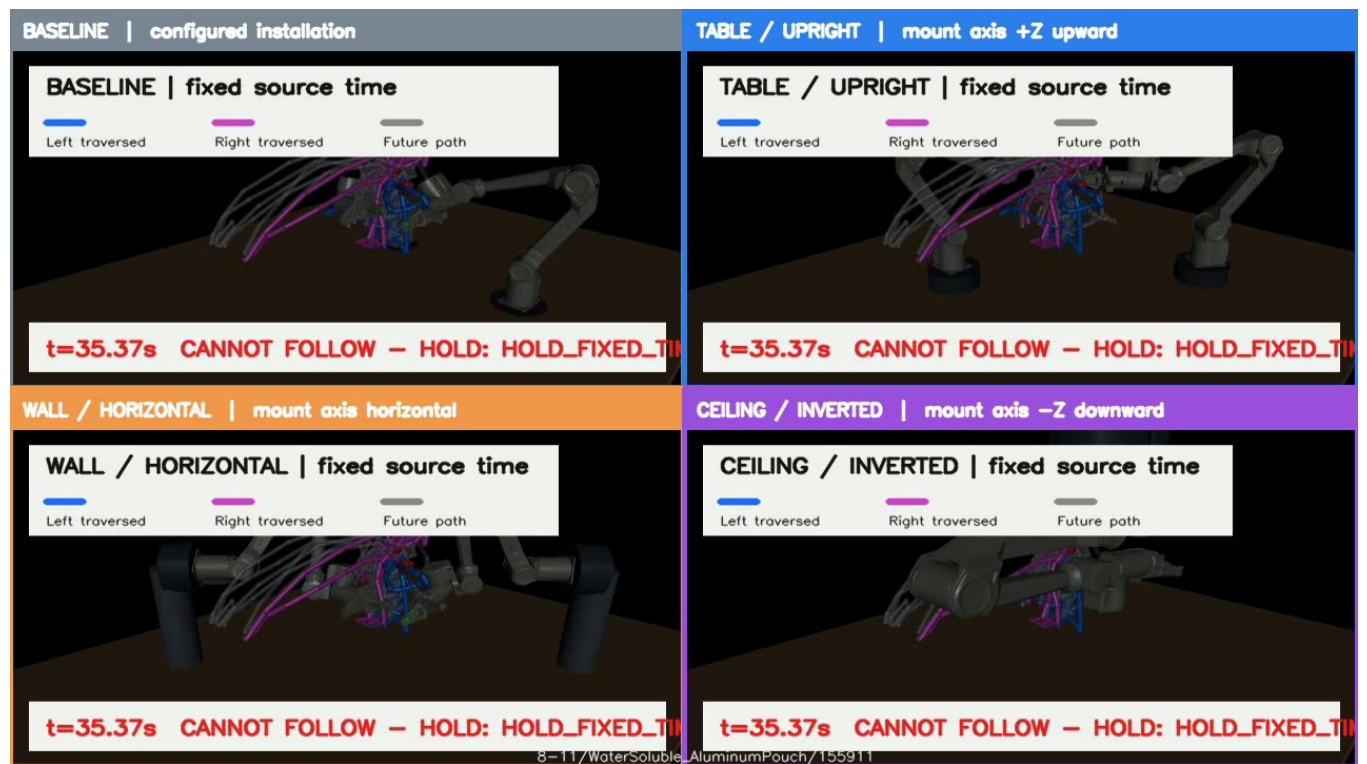
本轨迹严格位姿覆盖胜出构型（不含动力学门）：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	全帧/有效帧 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	ACCEPT 最大误差	动力学门
BASELINE	87.60% / 87.60%	6.5%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过
TABLE / UPRIGHT	68.03% / 68.03%	25.8%	0/0/0	1.00 mm / 0.49°	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.00% / 0.00%	100.0%	0/0/0	HOLD	通过
CEILING / INVERTED	14.14% / 14.14%	70.5%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过

轨迹：8-11/WaterSoluble_AluminumPouch/155911

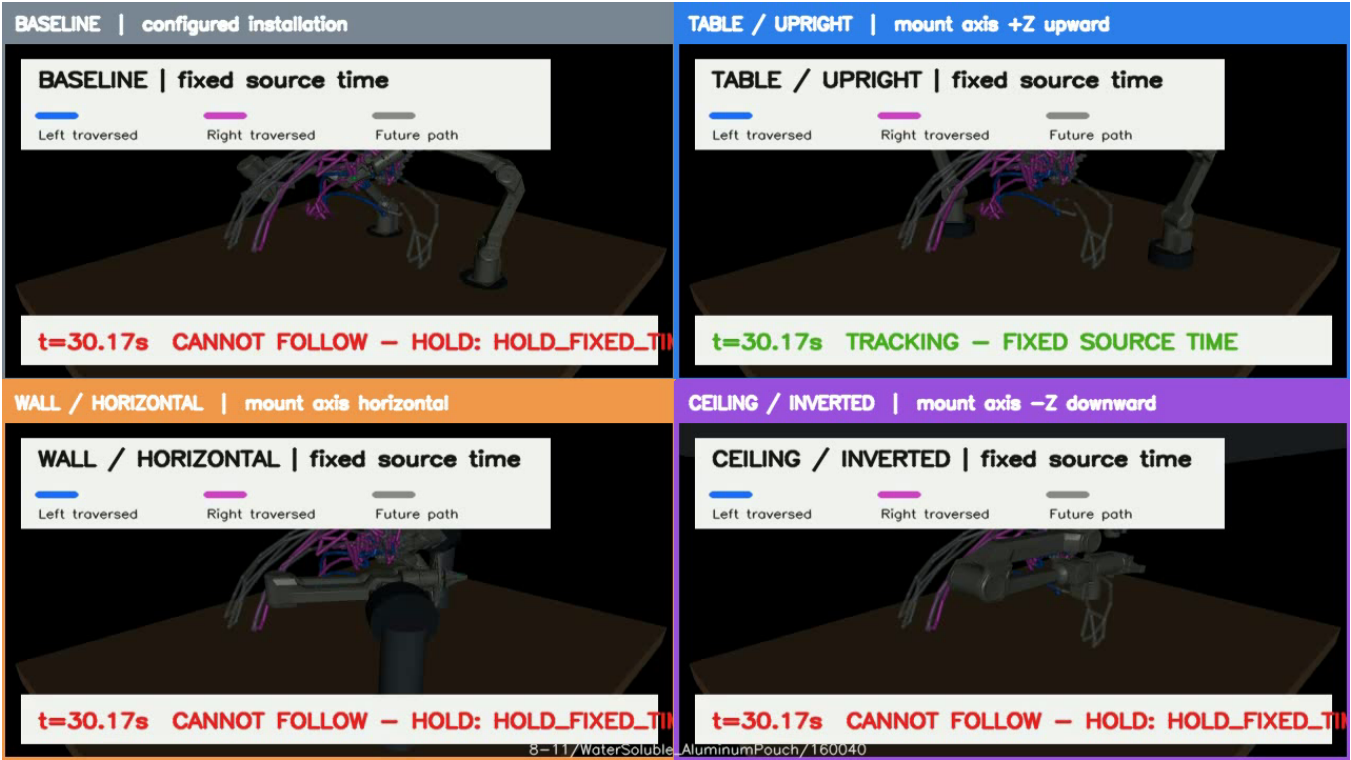
本轨迹严格位姿覆盖胜出构型（不含动力学门）：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	全帧/有效帧 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	ACCEPT 最大误差	动力学门
BASELINE	20.29% / 20.29%	25.2%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过
TABLE / UPRIGHT	6.78% / 6.78%	89.8%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过
WALL / HORIZONTAL	1.39% / 1.39%	53.2%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过
CEILING / INVERTED	0.00% / 0.00%	100.0%	0/0/0	HOLD	通过

轨迹：8-11/WaterSoluble_AluminumPouch/160040

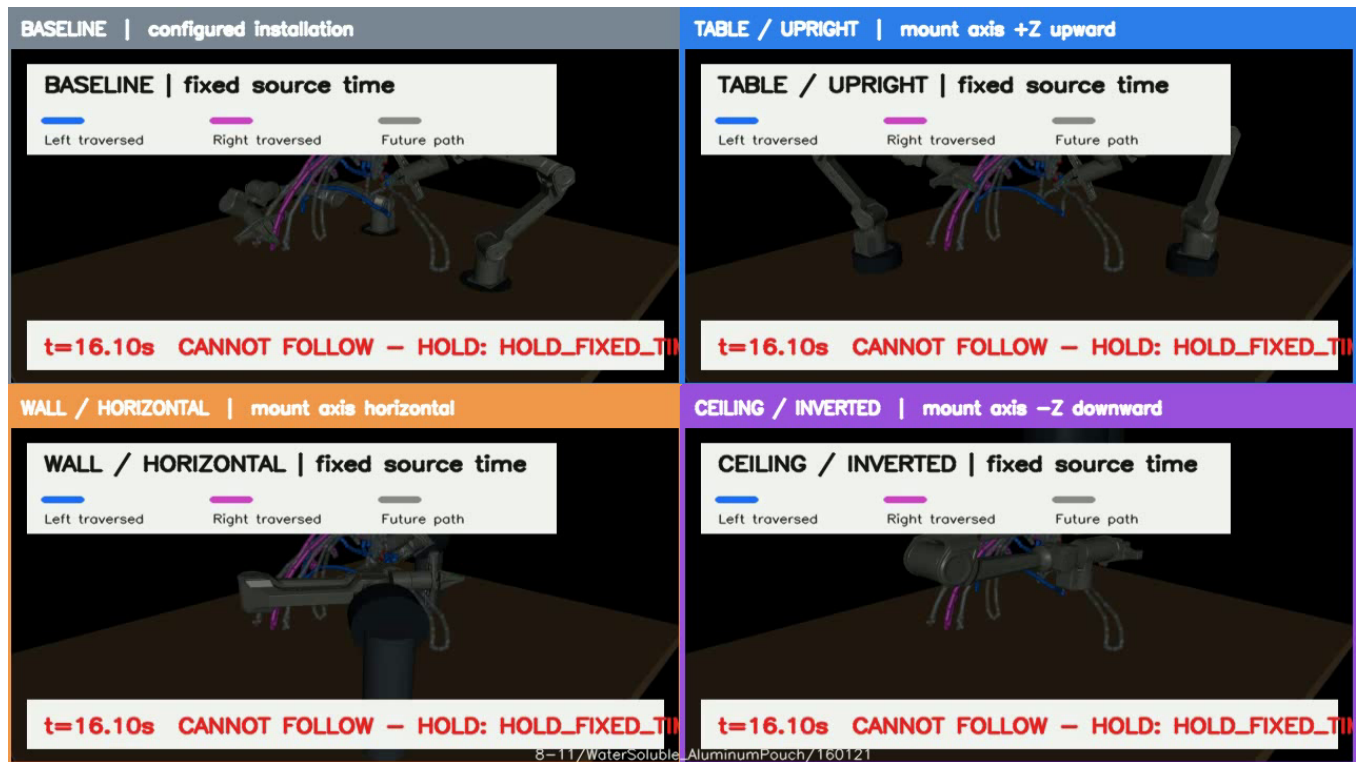
本轨迹严格位姿覆盖胜出构型（不含动力学门）：TABLE / UPRIGHT。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	全帧/有效帧 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	ACCEPT 最大误差	动力学门
BASELINE	2.83% / 2.83%	44.2%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过
TABLE / UPRIGHT	40.85% / 40.85%	48.5%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.00% / 0.00%	100.0%	0/0/0	HOLD	通过
CEILING / INVERTED	0.00% / 0.00%	100.0%	0/0/0	HOLD	通过

轨迹：8-11/WaterSoluble_AluminumPouch/160121

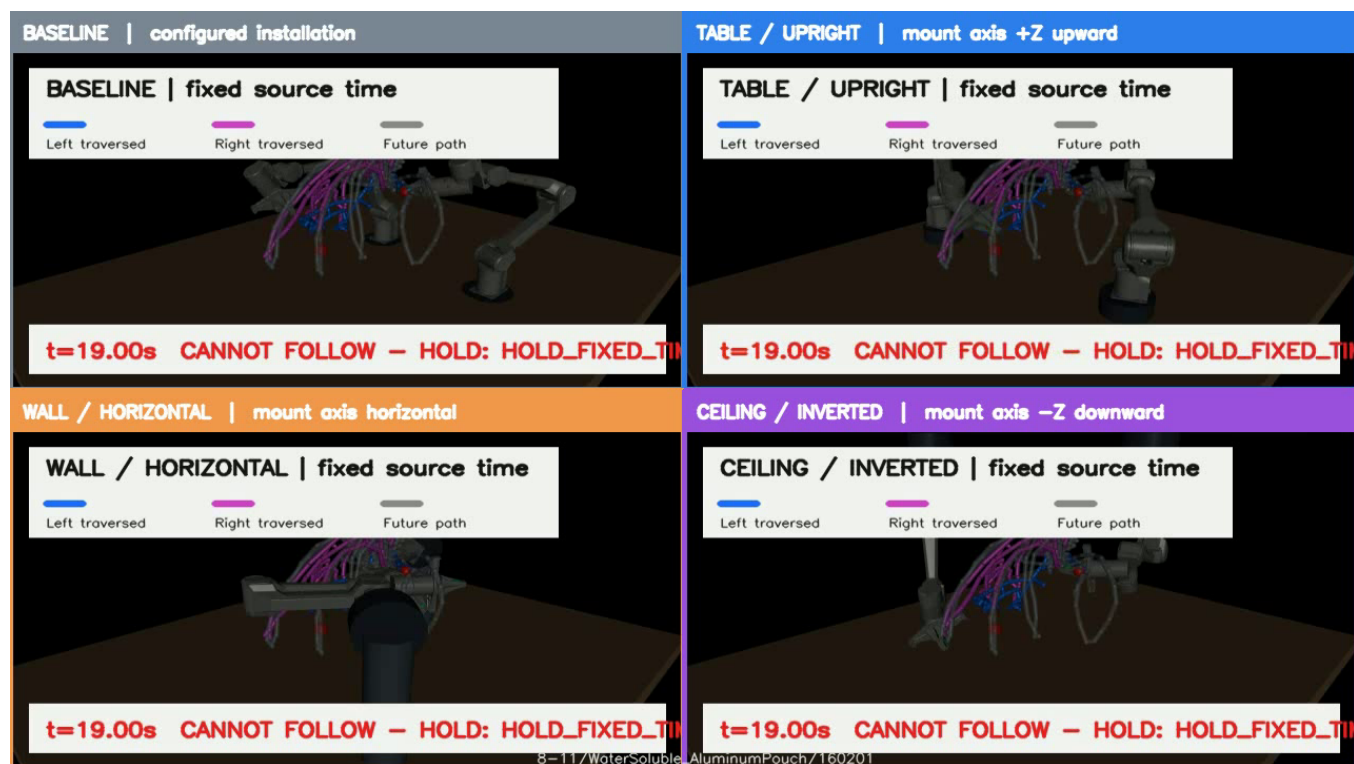
本轨迹严格位姿覆盖胜出构型（不含动力学门）：TABLE / UPRIGHT。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	全帧/有效帧 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	ACCEPT 最大误差	动力学门
BASELINE	0.30% / 0.30%	43.6%	0/0/0	0.99 mm / 0.50°	不通过
TABLE / UPRIGHT	36.76% / 36.76%	44.2%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.00% / 0.00%	100.0%	0/0/0	HOLD	通过
CEILING / INVERTED	0.00% / 0.00%	100.0%	0/0/0	HOLD	通过

轨迹：8-11/WaterSoluble_AluminumPouch/160201

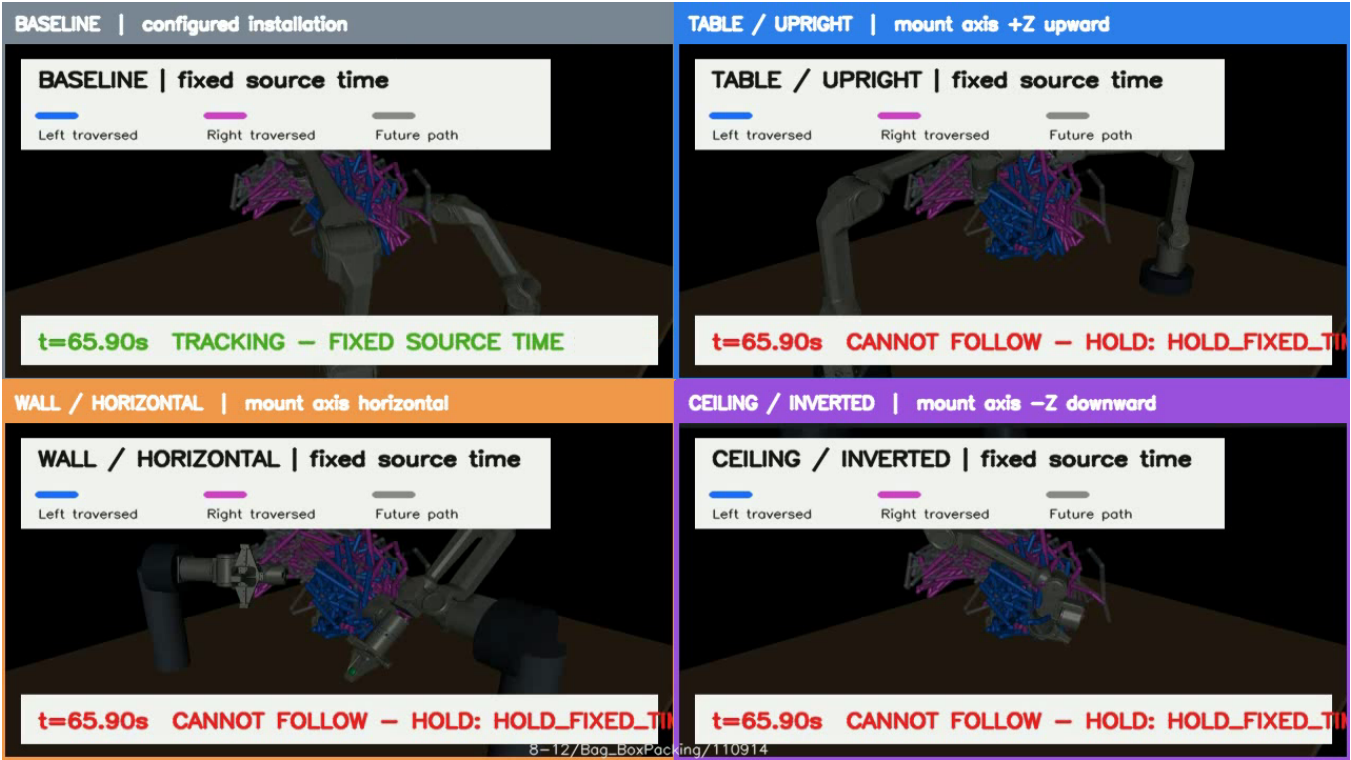
本轨迹严格位姿覆盖胜出构型（不含动力学门）：TABLE / UPRIGHT。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	全帧/有效帧 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	ACCEPT 最大误差	动力学门
BASELINE	8.58% / 8.58%	34.0%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过
TABLE / UPRIGHT	21.04% / 21.04%	46.2%	0/0/0	1.00 mm / 0.49°	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.00% / 0.00%	100.0%	0/0/0	HOLD	通过
CEILING / INVERTED	0.44% / 0.44%	68.6%	0/0/0	1.00 mm / 0.21°	不通过

轨迹：8-12/Bag_BoxPacking/110914

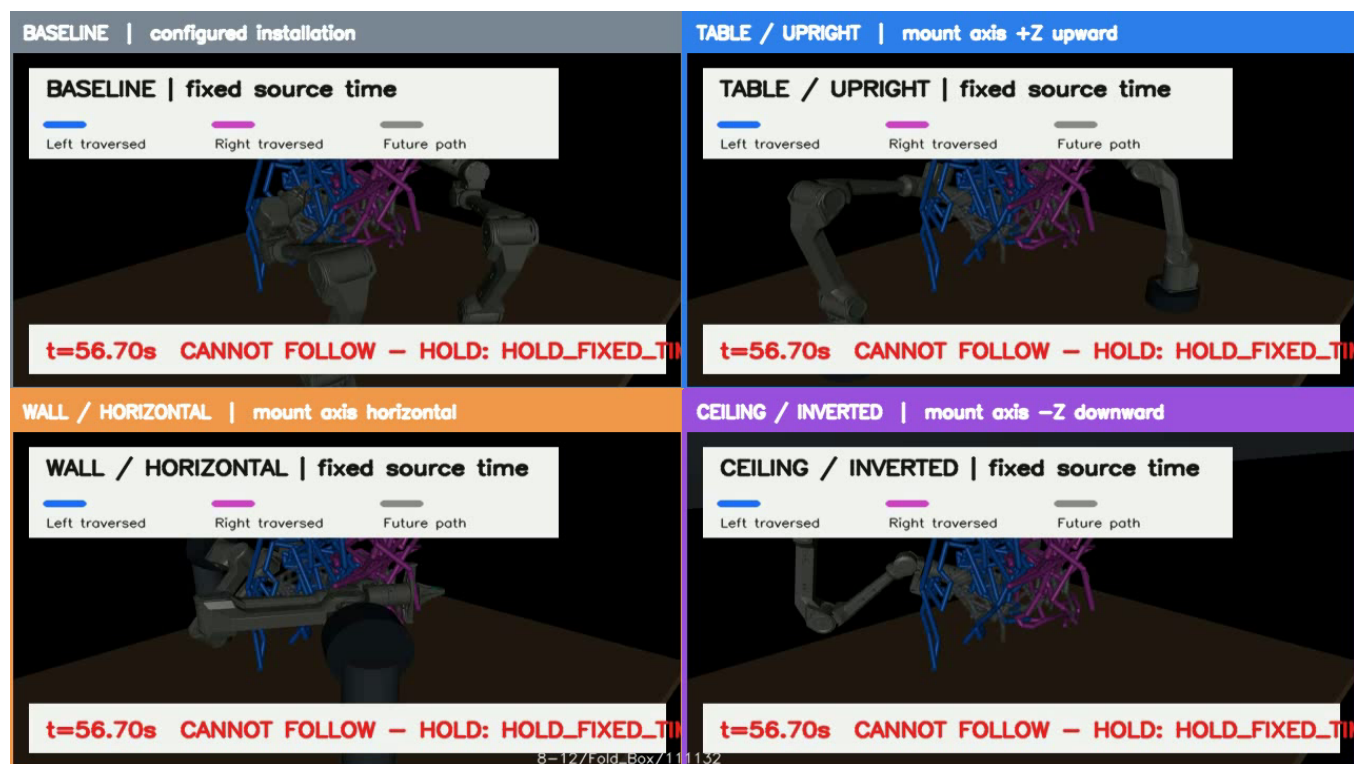
本轨迹严格位姿覆盖胜出构型（不含动力学门）：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	全帧/有效帧 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	ACCEPT 最大误差	动力学门
BASELINE	24.06% / 24.06%	13.3%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过
TABLE / UPRIGHT	15.36% / 15.36%	78.2%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.00% / 0.00%	100.0%	0/0/0	HOLD	通过
CEILING / INVERTED	0.39% / 0.39%	97.1%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过

轨迹：8-12/Fold_Box/111132

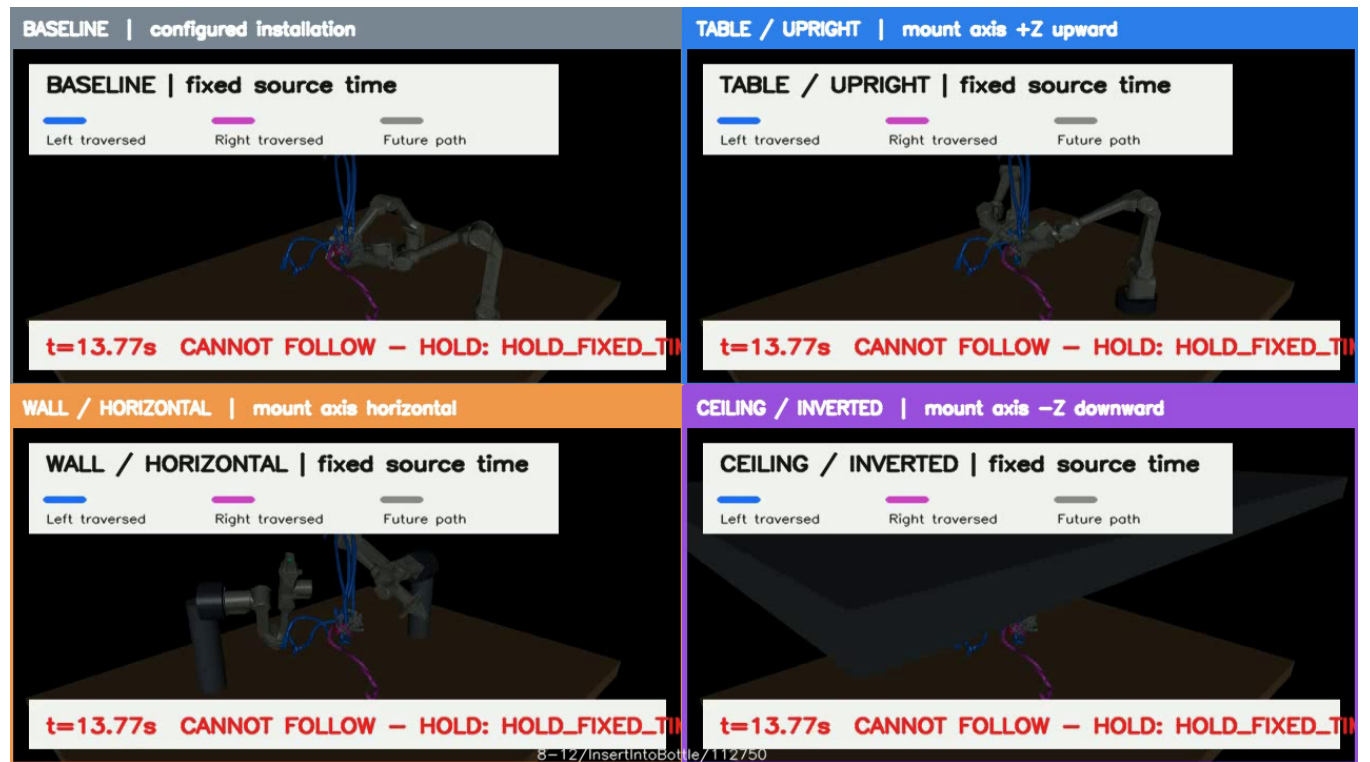
本轨迹严格位姿覆盖胜出构型（不含动力学门）：TABLE / UPRIGHT。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	全帧/有效帧 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	ACCEPT 最大误差	动力学门
BASELINE	1.68% / 1.68%	46.6%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过
TABLE / UPRIGHT	28.17% / 28.17%	26.4%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.00% / 0.00%	100.0%	0/0/0	HOLD	通过
CEILING / INVERTED	0.50% / 0.50%	51.7%	0/0/0	1.00 mm / 0.45°	不通过

轨迹：8-12/InsertIntoBottle/112750

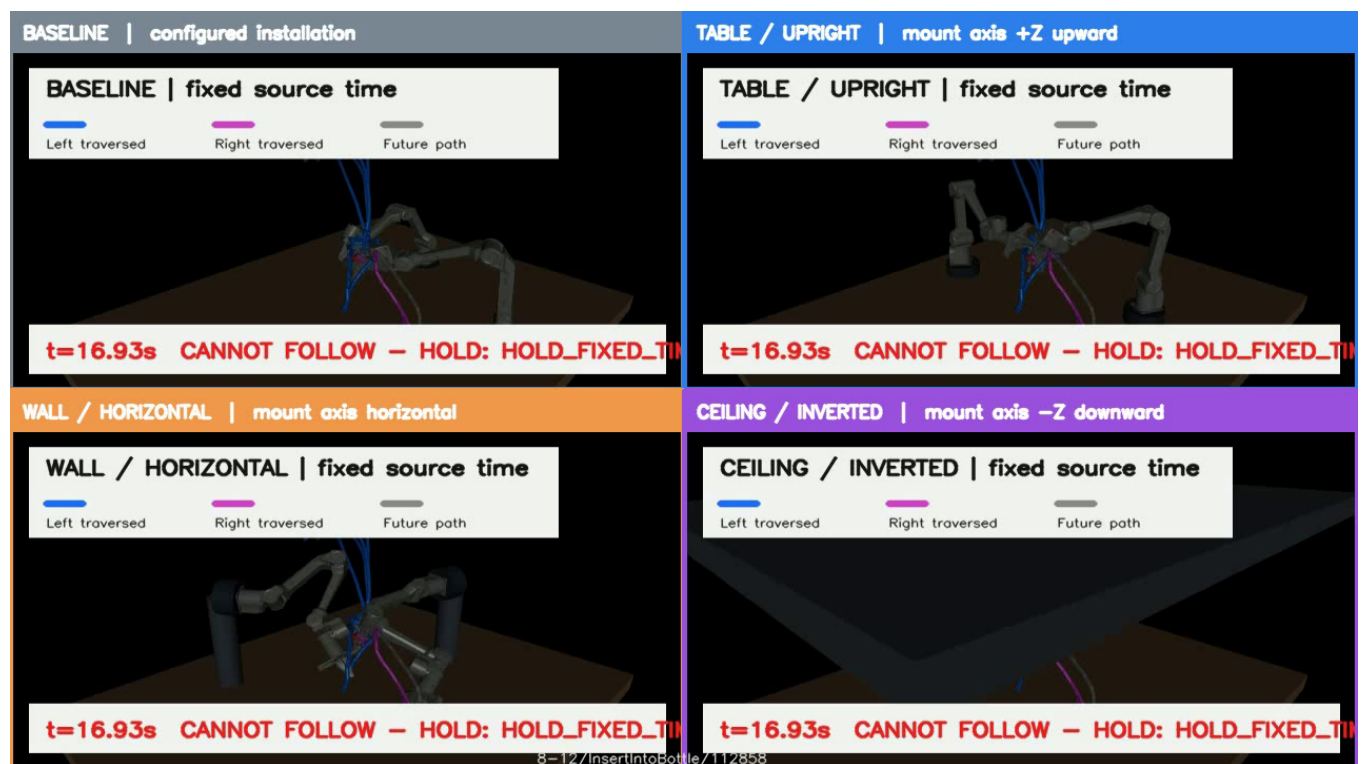
本轨迹严格位姿覆盖胜出构型（不含动力学门）：TABLE / UPRIGHT。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	全帧/有效帧 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	ACCEPT 最大误差	动力学门
BASELINE	26.31% / 26.31%	40.0%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过
TABLE / UPRIGHT	31.10% / 31.10%	20.8%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.00% / 0.00%	100.0%	0/0/0	HOLD	通过
CEILING / INVERTED	0.00% / 0.00%	100.0%	0/0/0	HOLD	通过

轨迹：8-12/InsertIntoBottle/112858

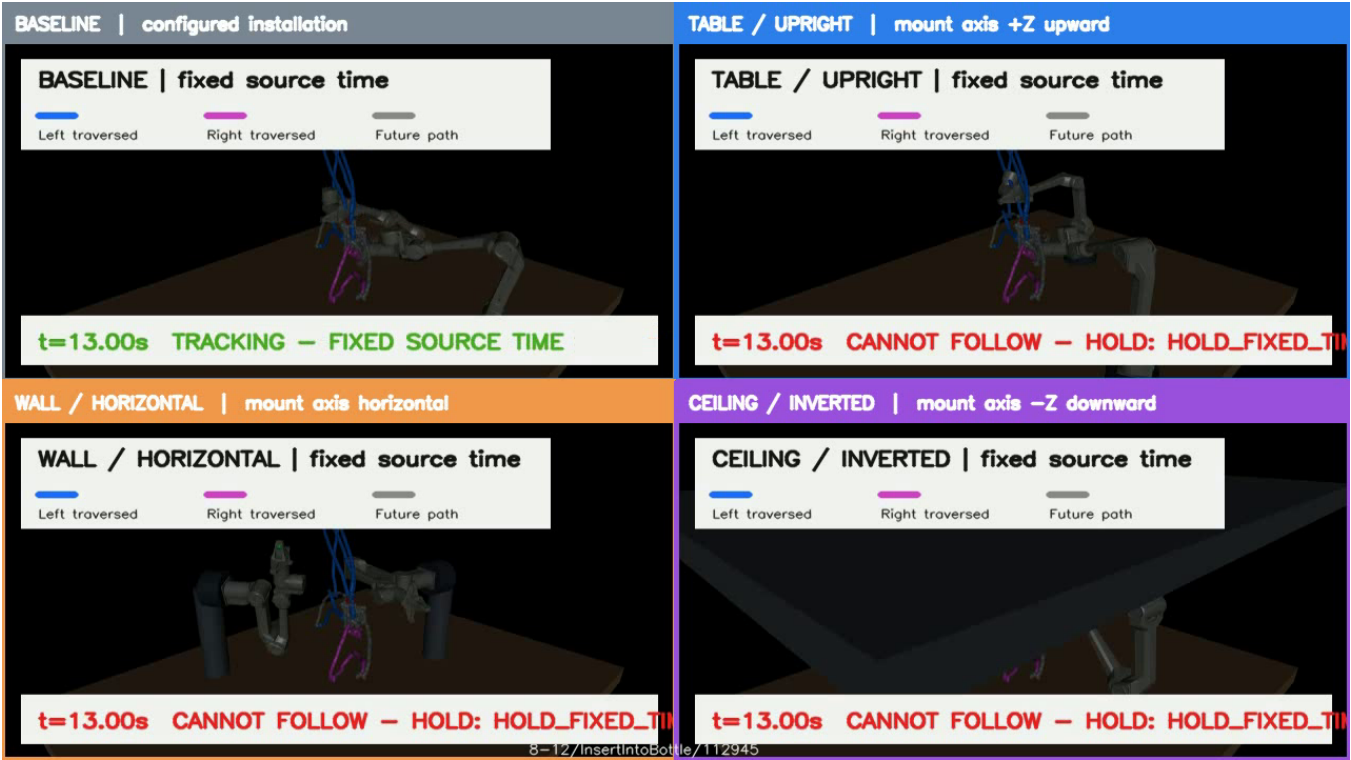
本轨迹严格位姿覆盖胜出构型（不含动力学门）：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	全帧/有效帧 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	ACCEPT 最大误差	动力学门
BASELINE	28.41% / 28.41%	30.9%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过
TABLE / UPRIGHT	11.34% / 11.34%	35.5%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.04% / 0.04%	94.8%	0/0/0	0.99 mm / 0.23°	不通过
CEILING / INVERTED	0.00% / 0.00%	100.0%	0/0/0	HOLD	通过

轨迹：8-12/InsertIntoBottle/112945

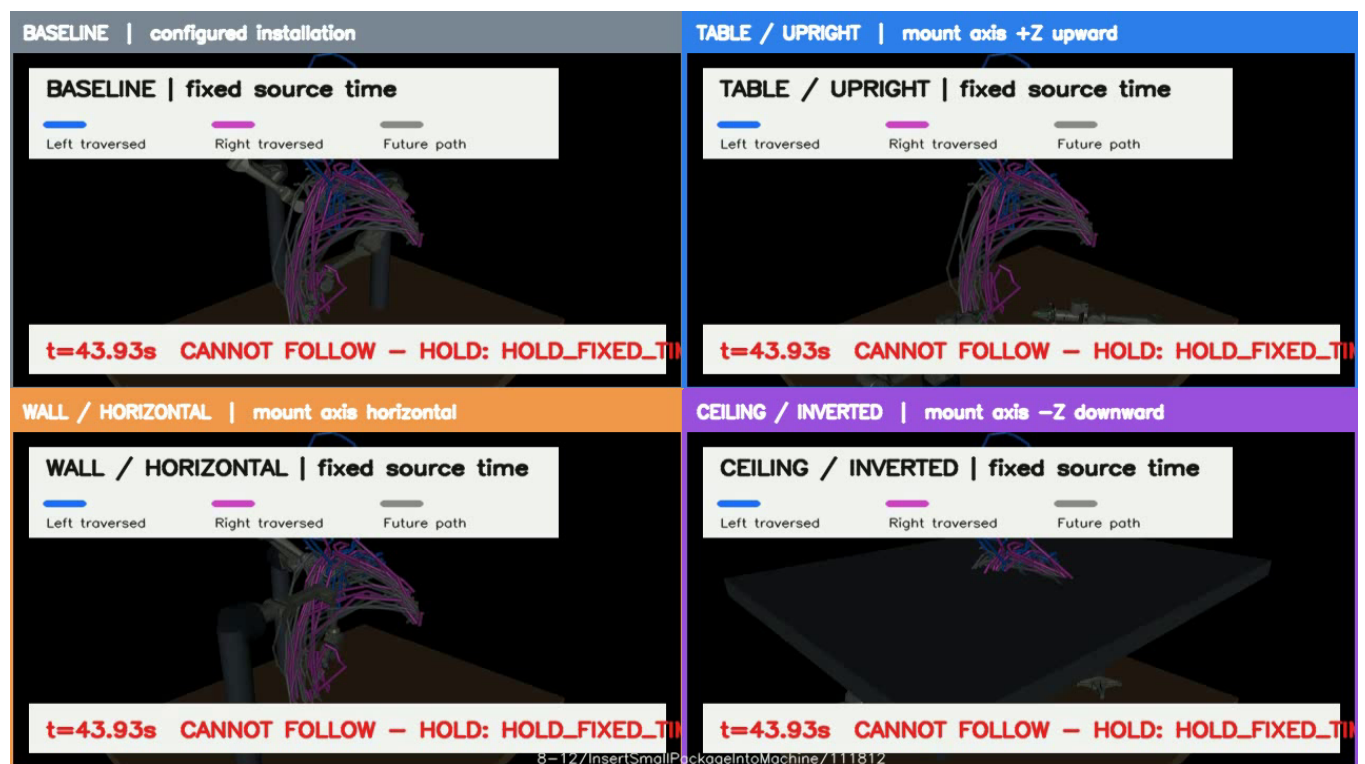
本轨迹严格位姿覆盖胜出构型（不含动力学门）：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	全帧/有效帧 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	ACCEPT 最大误差	动力学门
BASELINE	27.32% / 27.32%	36.2%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过
TABLE / UPRIGHT	12.18% / 12.18%	38.6%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.00% / 0.00%	100.0%	0/0/0	HOLD	通过
CEILING / INVERTED	1.62% / 1.62%	55.7%	0/0/0	0.99 mm / 0.38°	不通过

轨迹：8-12/InsertSmallPackageIntoMachine/111812

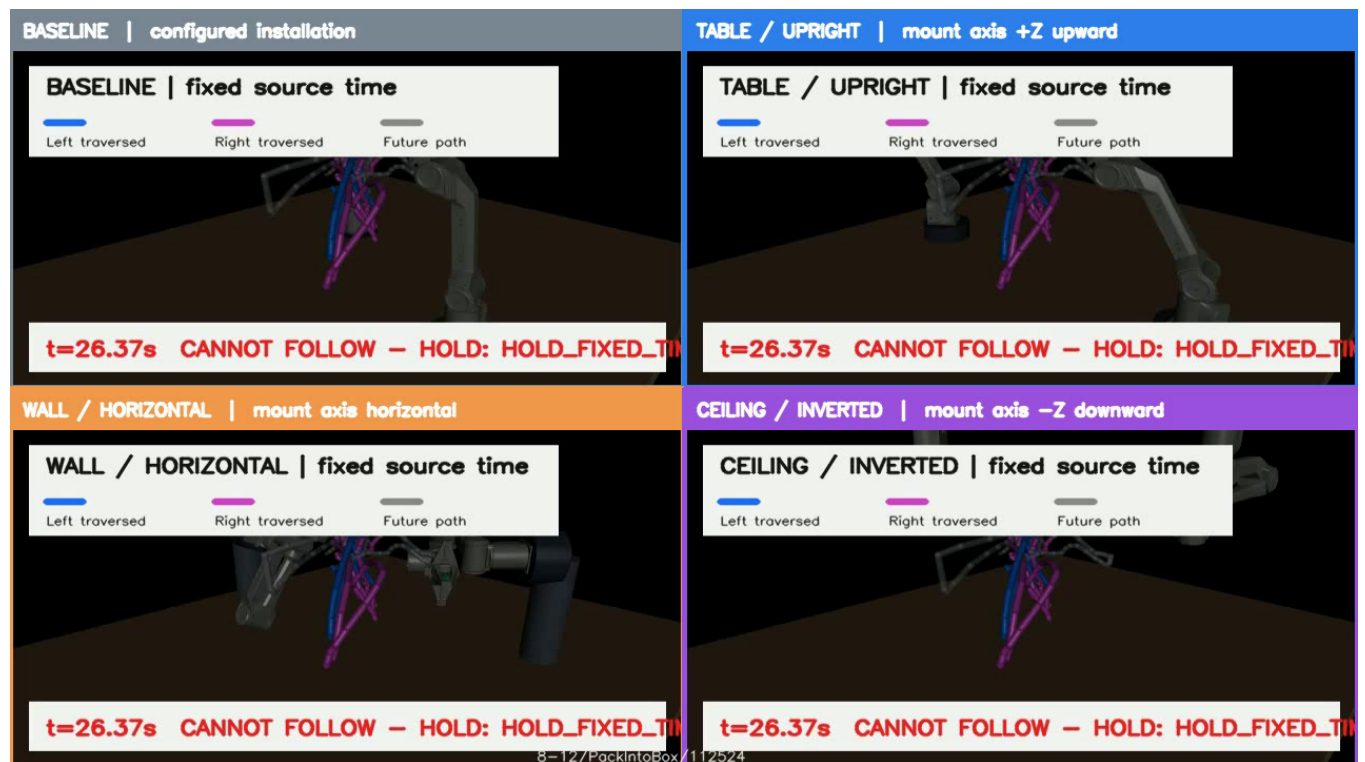
本轨迹严格位姿覆盖胜出构型（不含动力学门）：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	全帧/有效帧 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	ACCEPT 最大误差	动力学门
BASELINE	6.83% / 6.83%	54.2%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过
TABLE / UPRIGHT	0.00% / 0.00%	100.0%	0/0/0	HOLD	通过
WALL / HORIZONTAL	4.23% / 4.23%	42.9%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过
CEILING / INVERTED	0.00% / 0.00%	100.0%	0/0/0	HOLD	通过

轨迹：8-12/PackIntoBox/112524

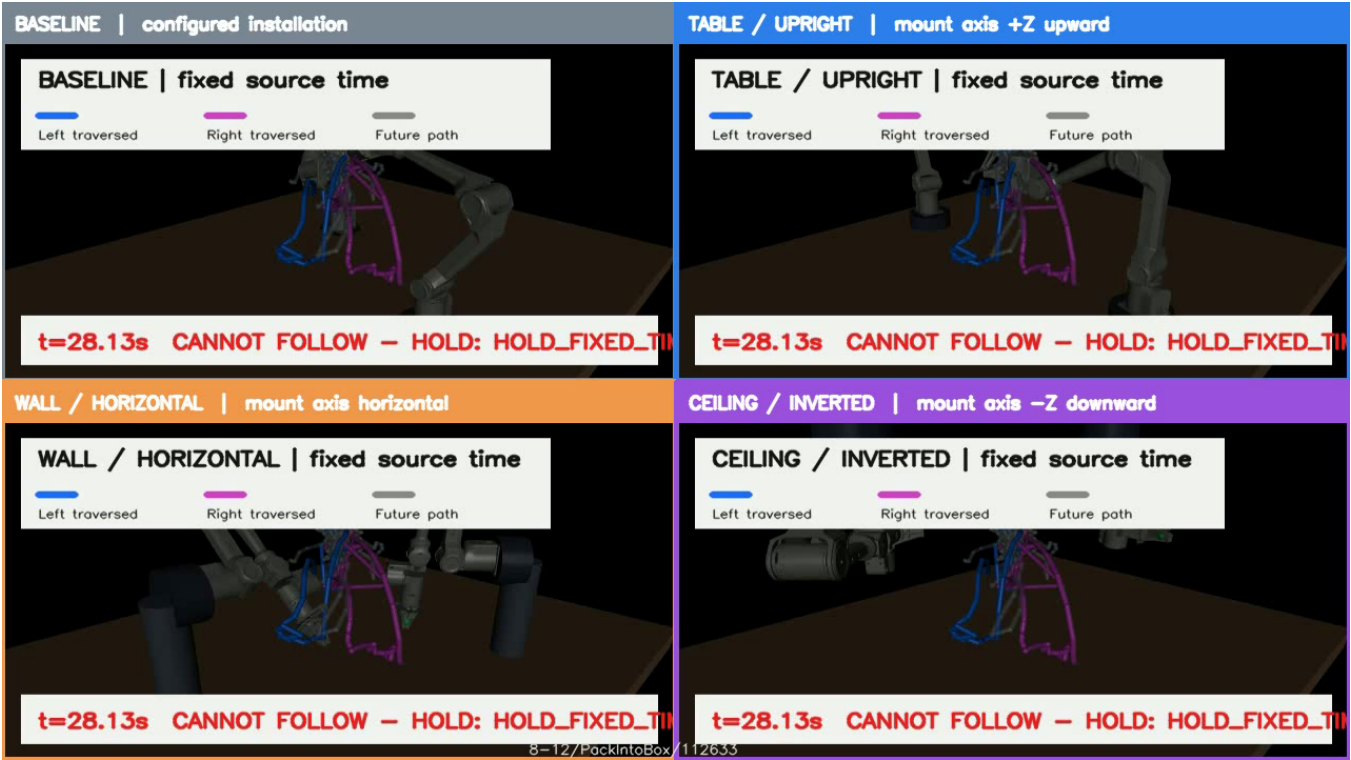
本轨迹严格位姿覆盖胜出构型（不含动力学门）：TABLE / UPRIGHT。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	全帧/有效帧 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	ACCEPT 最大误差	动力学门
BASELINE	17.79% / 17.79%	29.9%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过
TABLE / UPRIGHT	27.55% / 27.55%	27.8%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.00% / 0.00%	100.0%	0/0/0	HOLD	通过
CEILING / INVERTED	0.00% / 0.00%	100.0%	0/0/0	HOLD	通过

轨迹：8-12/PackIntoBox/112633

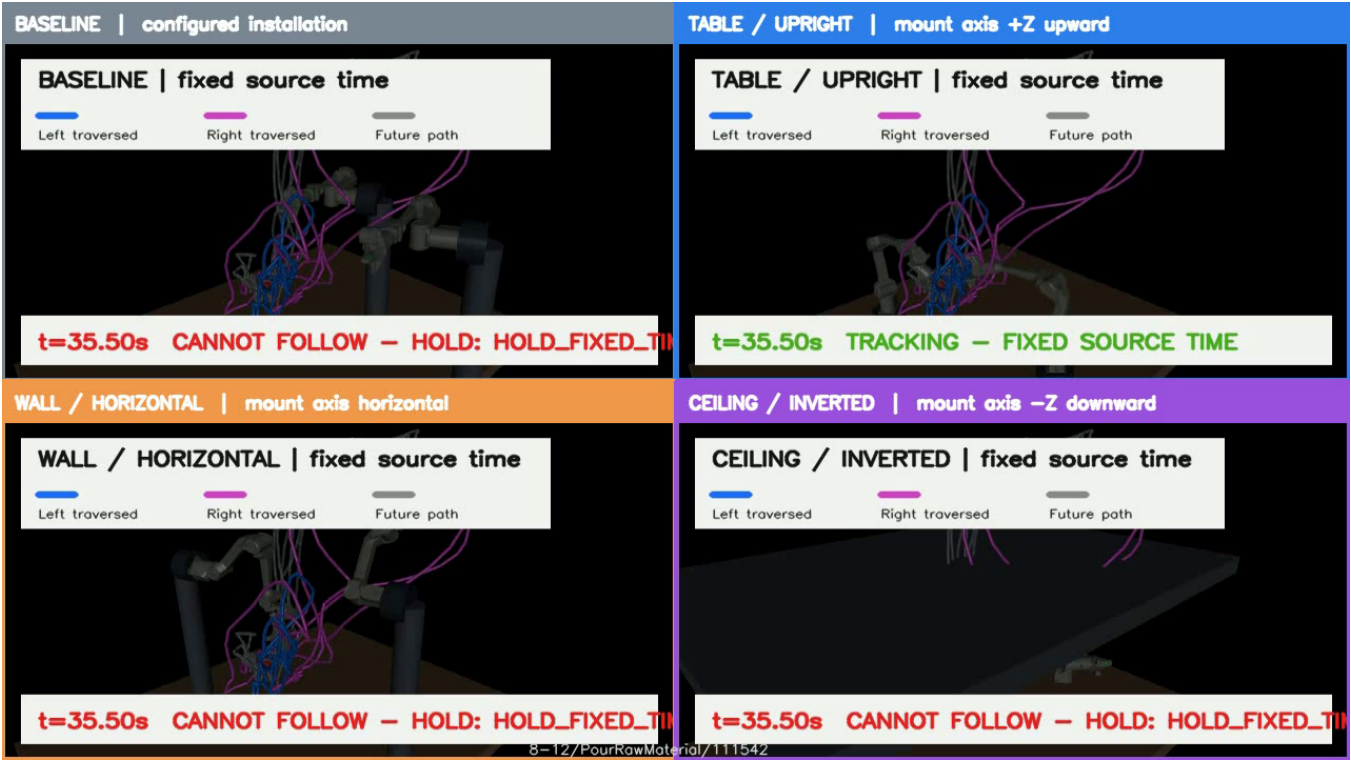
本轨迹严格位姿覆盖胜出构型（不含动力学门）：BASELINE。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	全帧/有效帧 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	ACCEPT 最大误差	动力学门
BASELINE	20.04% / 20.04%	16.8%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过
TABLE / UPRIGHT	16.10% / 16.10%	26.6%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过
WALL / HORIZONTAL	0.00% / 0.00%	100.0%	0/0/0	HOLD	通过
CEILING / INVERTED	0.00% / 0.00%	100.0%	0/0/0	HOLD	通过

轨迹：8-12/PourRawMaterial/111542

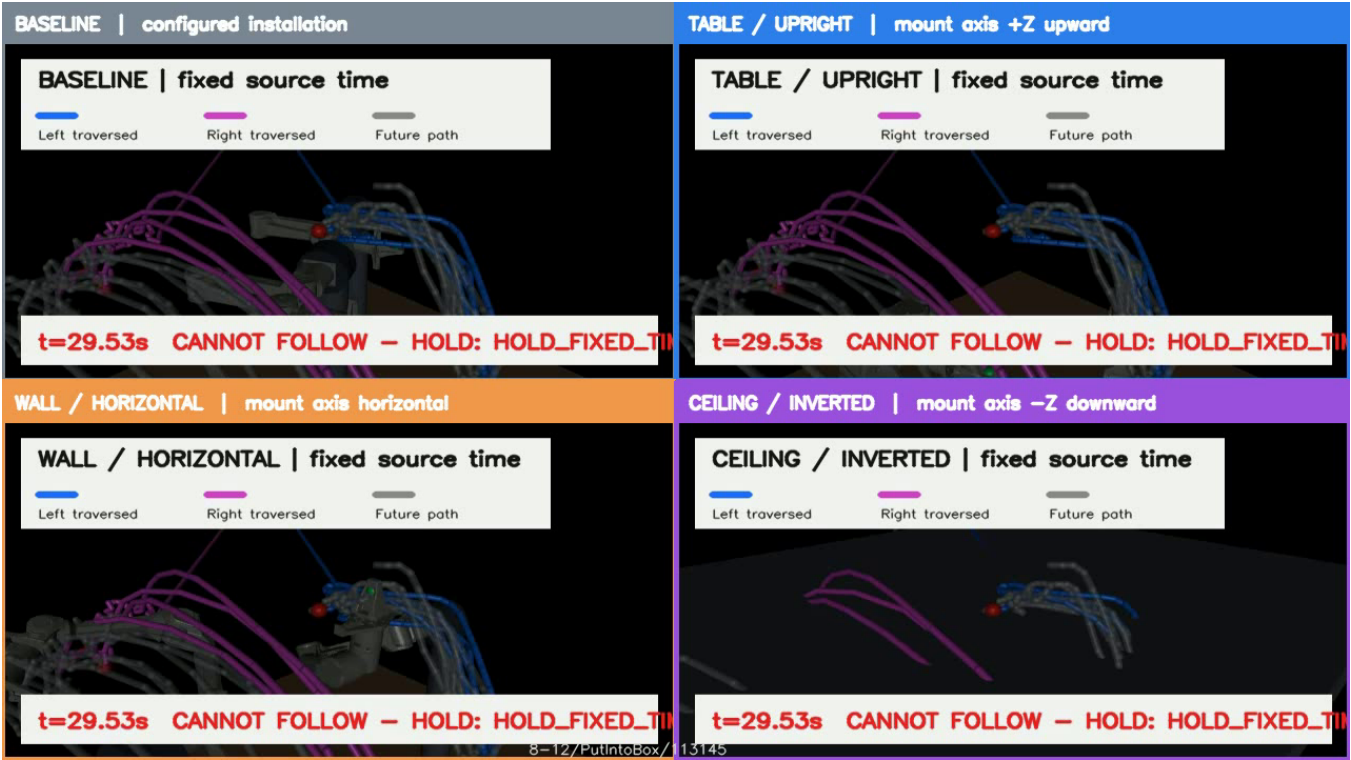
本轨迹严格位姿覆盖胜出构型（不含动力学门）：TABLE / UPRIGHT。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	全帧/有效帧 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	ACCEPT 最大误差	动力学门
BASELINE	0.00% / 0.00%	100.0%	0/0/0	HOLD	通过
TABLE / UPRIGHT	32.28% / 32.28%	20.8%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过
WALL / HORIZONTAL	4.98% / 4.98%	53.3%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过
CEILING / INVERTED	0.00% / 0.00%	100.0%	0/0/0	HOLD	通过

轨迹：8-12/PutIntoBox/113145

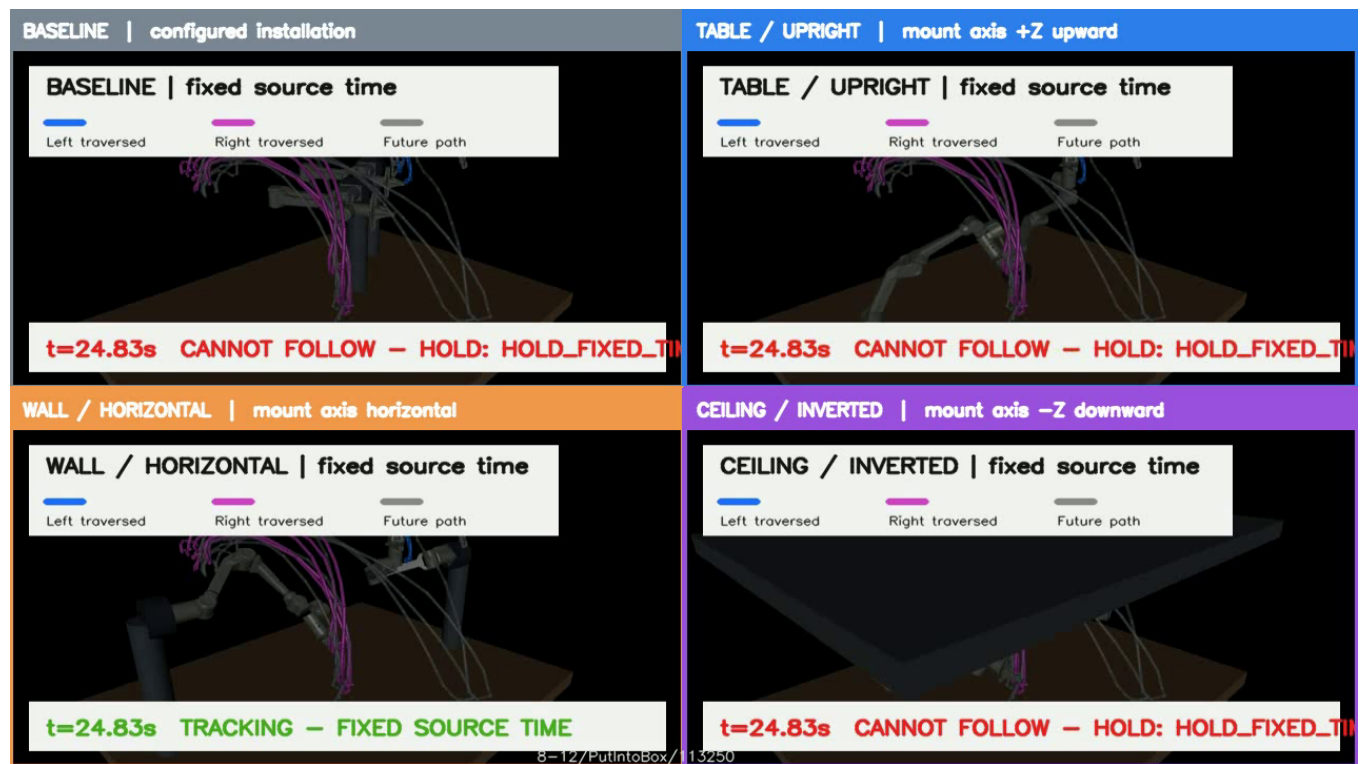
本轨迹严格位姿覆盖胜出构型（不含动力学门）：TABLE / UPRIGHT。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	全帧/有效帧 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	ACCEPT 最大误差	动力学门
BASELINE	0.00% / 0.00%	100.0%	0/0/0	HOLD	通过
TABLE / UPRIGHT	12.86% / 14.15%	41.3%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过
WALL / HORIZONTAL	2.60% / 2.86%	85.2%	0/0/0	1.00 mm / 0.49°	不通过
CEILING / INVERTED	0.00% / 0.00%	100.0%	0/0/0	HOLD	通过

轨迹：8-12/PutIntoBox/113250

本轨迹严格位姿覆盖胜出构型（不含动力学门）：TABLE / UPRIGHT。下图四格使用相同源时间、相机尺度和颜色语义。



构型	全帧/有效帧 ACCEPT	最长 HOLD	碰撞/边/拓扑	ACCEPT 最大误差	动力学门
BASELINE	0.00% / 0.00%	100.0%	0/0/0	HOLD	通过
TABLE / UPRIGHT	23.48% / 23.48%	27.3%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过
WALL / HORIZONTAL	21.22% / 21.22%	26.0%	0/0/0	1.00 mm / 0.50°	不通过
CEILING / INVERTED	0.70% / 0.70%	90.4%	0/0/0	0.99 mm / 0.50°	不通过